

Table des matières

1	Hybridation	3
2	Effets electroniques dans les molecules	9
3	Fonction et Nomenclature	13
4	Notion d'Isomerie	19
5	Representations spatiales des molecules	21
6	Stereochimie	23
7	Stereochimie	25
8	Les Grandes Classes de Reactions	31
9	Les Substitutions Nucleophiles	35
10	Les Eliminations	37
11	Additions Nucleophiles	41
12	Esterification et Saponification	45

Chapitre 1

Hybridation

Chimie Organique

- Par opposition à la chimie minérale
- Traditionnellement étude de la matière provenant des **organismes** vivants
- C'est l'étude de la **structure**, des **propriétés** chimiques, et des **réactions** chimiques de molécules comportant des atomes de carbones
- Les molécules **organiques** sont majoritairement composées de liaisons **carbone-carbone** mais aussi par des liaisons avec d'autres éléments du tableau périodique.

Carbone-hydrogène
Carbone-oxygène
Carbone-azote
Carbone-halogène

Oxygène-oxygène
...

Chimie Organique

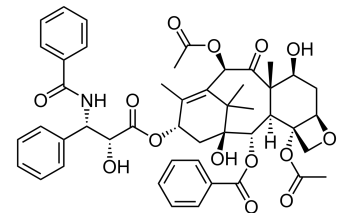
Chimie Organique

Tableau périodique des éléments avec des flèches vertes pointant vers les groupes Alcalin, Alcalino-terreux, Halogène et Gaz noble.

Chimie Organique

Tableau périodique des éléments avec des flèches vertes pointant vers les groupes Alcalin, Alcalino-terreux, Halogène et Gaz noble.

Atomes tétravalents	Atomes trivalents	Atomes divalents	Atomes monovalents
C , Si, Ge, Sn, Pb	B, Al, Ga, In, Tl N , P, As, Sb, Bi	O , S, Se, Te	H Li, Na, K, Rb, Cs, Fr F , Cl , Br , I , At



Liaisons chimiques ?

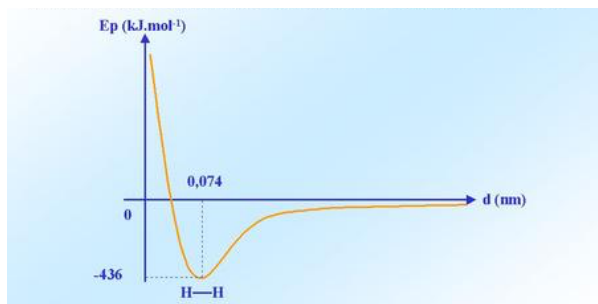
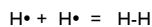
Nom trivial (vulgaire) : Taxol

Nomenclature internationale (IUPAC)

Séréochimie

Réactivité ???

La liaison en chimie organique

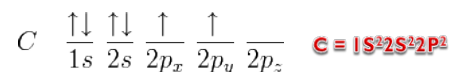


La liaison en chimie organique

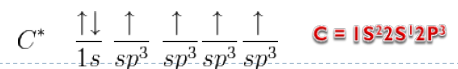
A. Théorie de l'hybridation

La **chimie organique** est la discipline qui étudie les composés des atomes de **carbone**

L'atome de carbone possède **6 électrons** et à l'état fondamental sa configuration électronique est :



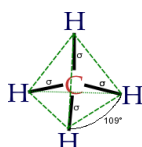
Pas compatible avec une valence de 4. Il faudrait envisager un état excité pour lequel 4 électrons de valence pourraient être mis en commun pour créer 4 liaisons



La liaison en chimie organique

A. Théorie de l'hybridation

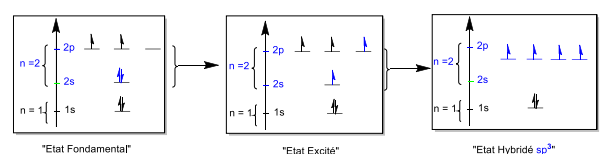
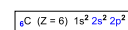
Cela reste insuffisant pour expliquer le fait que les 4 liaisons C-H du méthane soient énergétiquement identiques



Envisager **4 orbitales atomiques** de mêmes énergies

1. Hybridation sp³

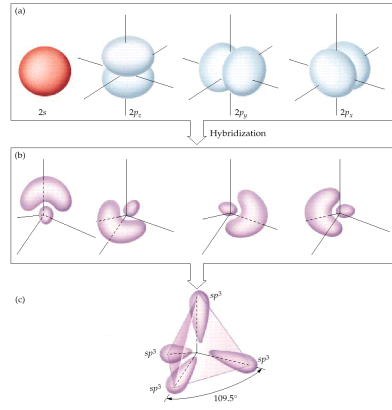
- Combinaison linéaire des **O.A. 2s** et **2p** du carbone, quatre nouvelles **Orbitales hybrides** sont obtenues. Lorsque 3 orbitales 2p interviennent dans l'hybridation, on parle d'un carbone **hybridé sp³**



- Combinaison de l'orbitale s avec les trois orbitales p pour donner 4 orbitales hybrides sp³ équivalentes et de même énergie

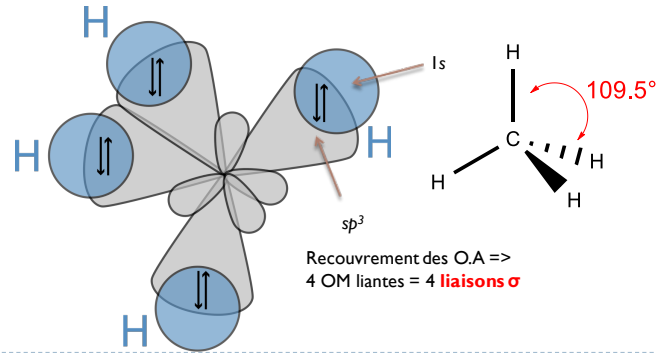
1. Hybridation sp^3

- 4 O.H sp^3
- Pour minimiser les répulsions électroniques, les 4 O.H sont dirigés chacune vers le sommet d'un tétraèdre
- 2 O.H dans un plan et 2 O.H perpendiculaire au premier
- Angle entre deux O.H est de 109.5° . Le noyau est au centre du tétraèdre défini par ses O.H sp^3



• Liaison C-H

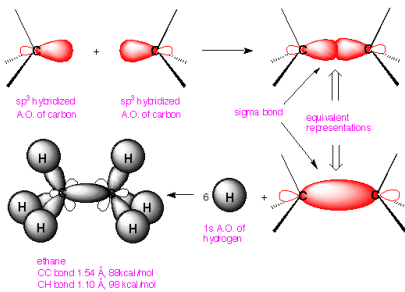
- Liaison covalente issue du **recouvrement longitudinal** des O.H sp^3 du carbone et 1s de l'hydrogène => **Liaison σ**



• Liaison C-C

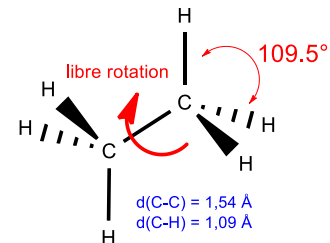
- Liaison covalente issue du **recouvrement longitudinal** les O.H sp^3 de deux carbones => **Liaison σ**

The M.O.s of Ethane



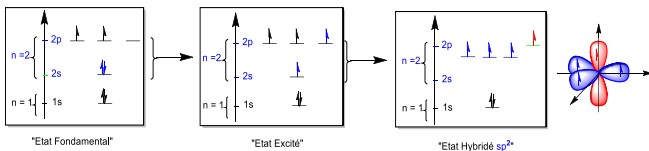
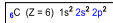
• Liaison C-C

- Liaison covalente issue du **recouvrement longitudinal** les O.H. sp^3 de deux carbones => **Liaison σ**

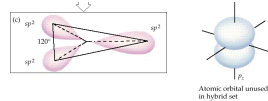


2. Hybridation sp^2

- Si l'orbitale 2s se combine avec 2 O.A. 2p, il en résulte 3 orbitales hybrides sp^2

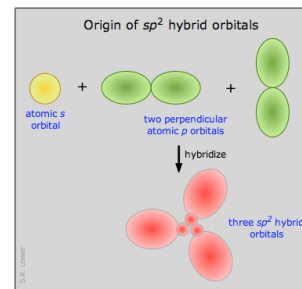


- Celles-ci se placent dans un plan et pointent vers le sommet d'un triangle équilatéral. L'angle entre deux O.H. est de 120° . Carbone se retrouvant au centre du triangle défini par ses orbitales sp^2 .



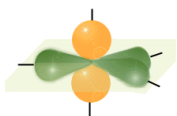
2. Hybridation sp^2

- Celles-ci se placent dans un plan et pointent vers le sommet d'un triangle équilatéral. L'angle entre deux O.H. est de 120° . Carbone se retrouvant au centre du triangle défini par ses orbitales sp^2 .



2. Hybridation sp^2

- 3 O.H sp^2 et 1 2p

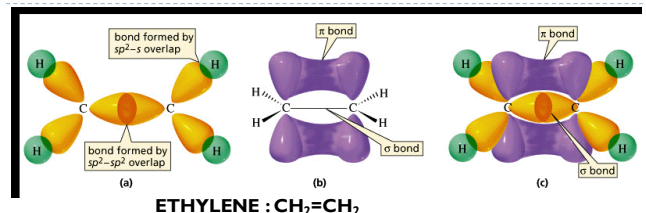


ETHYLENE : $\text{CH}_2=\text{CH}_2$

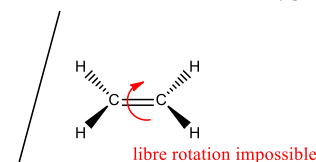
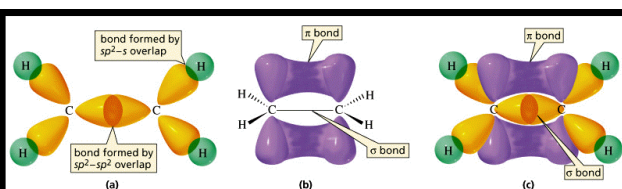
- L'orbitale 2p perpendiculaire aux O.H. sp^2 peut donner un **recouvrement latéral** avec une orbitale 2p d'un autre carbone pour conduire à deux orbitales moléculaires π et π^* .

=> **liaison π**

2. Hybridation sp^2



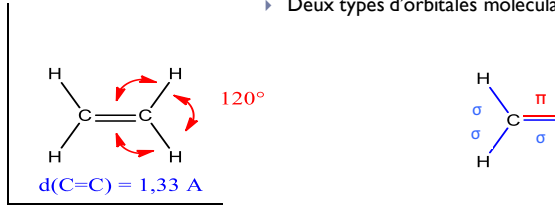
ETHYLENE : $\text{CH}_2=\text{CH}_2$



- La **liaison π** est perpendiculaire au plan défini par les liaisons σ . Lorsque le carbone possède **une double liaison et deux simples liaisons**, il est hybridé sp^2 et possède une **géométrie plane**.

2. Hybridation sp^2

▶ Deux types d'orbitales moléculaires



liaisons σ

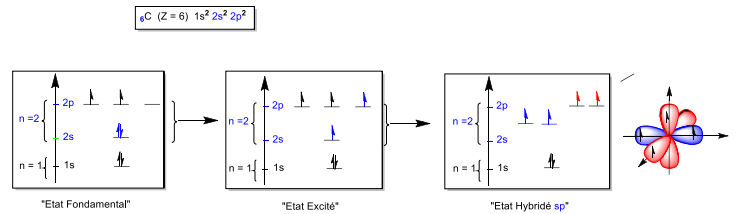
▶ La liaison σ entre les 2 carbones est coplanaire aux liaisons C-H. Toutes les liaisons σ autour d'un carbone forment un angle de 120° entre elles. Les électrons s sont bien localisés

liaison π

▶ La liaison π est perpendiculaire au plan des liaisons σ . Pas de rotation possible autour de la liaison C=C. Les électrons p sont plus mobiles que les électrons s

3. Hybridation sp

▶ Si orbitale 2s se combine avec 1 O.A 2p, il en résulte 2 orbitales hybrides sp

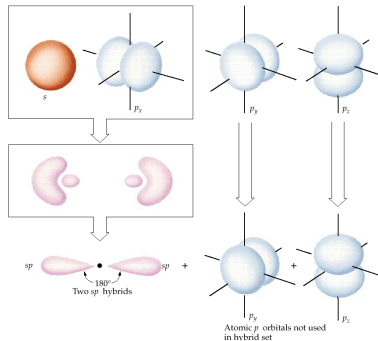


▶ Celles-ci se placent suivant une droite et sont orientées à 180° l'une de l'autre.

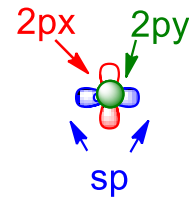
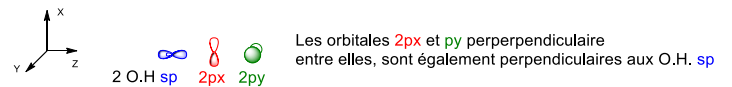
3. Hybridation sp

▶ Si orbitale 2s se combine avec 1 O.A 2p, il en résulte 2 orbitales hybrides sp

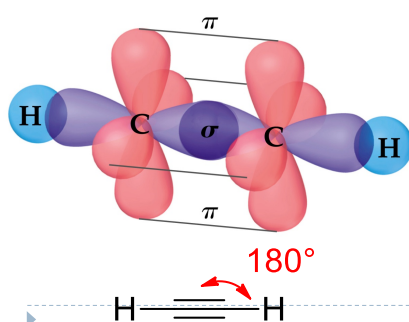
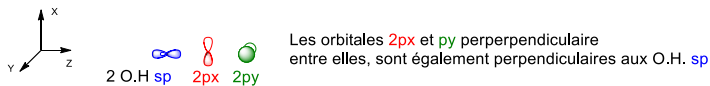
▶ Celles-ci se placent suivant une droite et sont orientées à 180° l'une de l'autre.



3. Hybridation sp



3. Hybridation sp

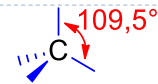


Les orbitales $2p_x$ et $2p_y$ perpendiculaires entre elles, sont également perpendiculaires aux O.H. sp . Le carbone hybridé sp pourra ainsi donner deux recouvrements longitudinaux et deux recouvrements latéraux. Une OM σ , une OM π_x et une OM π_y s'établissent entre deux carbones hybridés sp . Enfin, une OM σ s'établit à partir de l'orbitale sp d'un carbone et l'orbitale $1s$ d'un hydrogène.

3. Conséquence entre hybridation et géométrie

Csp^3

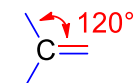
4 liaisons simples
4 OM σ



Carbone tétraédrique (3D)
 $\Rightarrow$ Alcanes

Csp^2

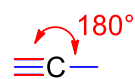
2 liaisons simples
1 liaison double
3 OM σ + 1 OM π



Carbone trigonal plan (2D)
 $\Rightarrow$ Alcènes

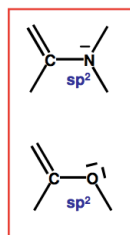
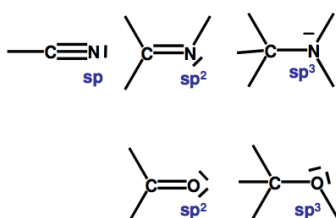
Csp

1 liaison simple
2 liaisons double
2 OM σ + 2 OM π



Carbone linéaire (2D)
 $\Rightarrow$ Alcynes

3. Hybridation de l'oxygène et de l'azote

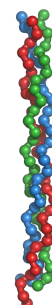
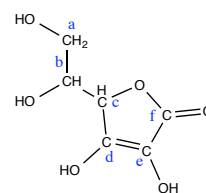


Si l'azote et l'oxygène sont reliés par une simple liaison à un carbone sp^2 alors ces éléments sont également hybridés sp^2

Exception pour les liaisons simples des atomes terminaux $\Rightarrow$ ne jamais les hybrider

$\rightarrow$ Mésonérie

Exemple : acide ascorbique (vitamine C)

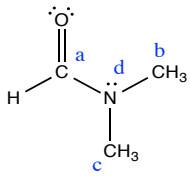


scorbut

Collagène:

Protéine stable quand la proline est oxydée en hydroxyproline par une enzyme à fer qui n'est active qu'en présence de vitamine C.

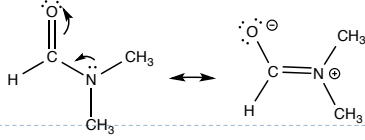
Exemple : diméthylformamide



$C_a = sp^2$
 $C_b = sp^3$
 $C_c = sp^3$

$N = sp^2$ ou sp^3 ???

Les molécules ayant des électrons délocalisés



Chapitre 2

Effets électroniques dans les molécules

1. Introduction

- La liaison ionique

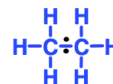
liaison entre 2 éléments ayant des électronégativités dont la différence est supérieure à 2. L'élément le plus électronégatif possède les électrons de liaison ainsi qu'une charge négative. L'élément le plus électropositif est alors chargé positivement.

ex : $\text{Na}^+ \text{Cl}^-$ $\chi_{\text{Na}}=1,08$ $\chi_{\text{Cl}}=3,17$

- La liaison covalente pure

liaison entre des éléments de même électronégativité. Les électrons de liaison sont symétriquement répartis entre les deux éléments.

ex : liaison σ entre les 2 atomes de carbone de l'éthane.

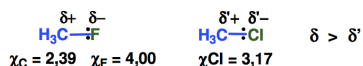


Effets électroniques dans les molécules

2. Les effets électroniques σ

La polarisation de la liaison ainsi que la transmission de cette polarisation le long des liaisons σ est appelée **effet électronique σ** . Cet effet ne concerne que les électrons σ .

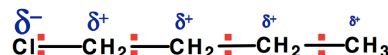
Plus la différence d'électronégativité entre les éléments en présence est importante, plus la polarisation de la liaison sera importante, et plus l'effet sera important.



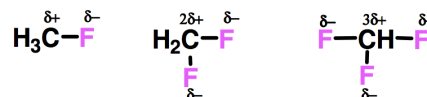
Les atomes plus électronégatifs que le carbone (ou des groupements possédant une charge positive) attirent les électrons σ et rendent le carbone déficient en électrons : **effet σ -attracteur**.

2. Les effets électroniques σ

- L'effet se propage le long d'une chaîne carbonée mais s'atténue rapidement. Il devient négligeable, voire inexistant, après une suite de trois ou quatre liaisons σ .



- Les effets s'additionnent.



2. Les effets électroniques σ

- La liaison covalente polarisée

liaison non ionique entre 2 éléments ayant des électronégativités différentes. Les électrons de liaison ne sont plus symétriquement répartis entre les deux éléments.

Ces atomes possèdent alors des charges partielles δ^- et δ^+ .

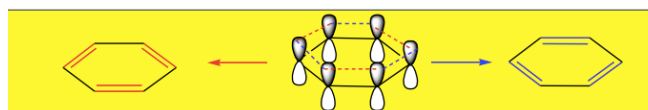


La polarisation de la liaison provient de la différence d'électronégativité des éléments ou de groupes fonctionnels.

3. Les effets mésomères

1ère constatation : le benzène

C'est une **molécule plane dont tous les carbones sont donc sp^2** . De plus, c'est un hexagone régulier : toutes les liaisons ont la même longueur. Selon la représentation orbitale des électrons π du benzène, il y a 2 façons d'obtenir une même structure avec trois liaisons π :

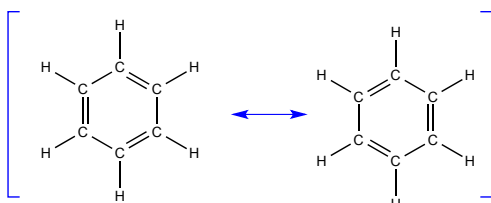


On parle alors de formes limites de résonance ou formes mésomères.

3. Les effets mésomères

1ère constatation : le benzène

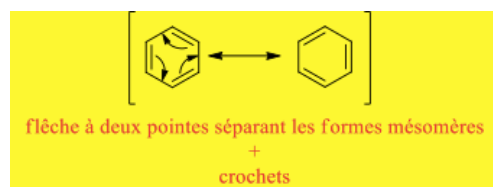
C'est une **molécule plane dont tous les carbones sont donc sp^2** . De plus, c'est un hexagone régulier : toutes les liaisons ont la même longueur. Selon la représentation orbitale des électrons π du benzène, il y a 2 façons d'obtenir une même structure avec trois liaisons π :



Chaque liaison C-C a une multiplicité de « 1.5 ».

3. Les effets mésomères

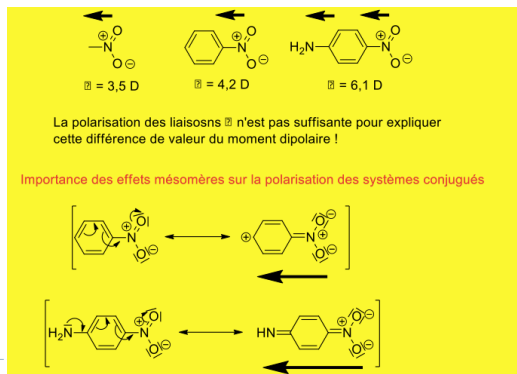
Pour passer d'une forme limite à une autre on fait un déplacement fictif de deux électrons d'une liaison vers une autre qu'on symbolise par une flèche :



On dit alors que les électrons sont délocalisés : **les 3 doublets π ne sont pas localisés sur 3 liaisons C-C particulières, ils appartiennent à l'ensemble des 6 liaisons du cycle qui sont donc équivalentes**.

3. Les effets mésomères

2^{ème} constatation : impact sur les moments dipolaires liés à la polarisation des liaisons σ :



3. Les effets mésomères

Quelles sont les conditions de la résonance ?

Pour écrire des formes limites de résonance ou de mésomérie, il faut :

- * Que **les électrons délocalisables se trouvent dans des orbitales atomiques p pures (π ou n)**.
- * Que les **atomes concernés par la délocalisation soient TOUS dans un même plan**.
- * Il **existe plusieurs éléments structuraux particuliers** (orbitales atomiques p pures, cases quantiques vides, électrons célibataires) **séparés par une seule liaison simple**.

3. Les effets mésomères

MESOMERIE : Délocalisation d'électrons occupant des **orbitales atomiques p** ou **orbitales moléculaires π** conduisant à l'écriture d'une **molécule conjuguée** sous plusieurs formes limites.

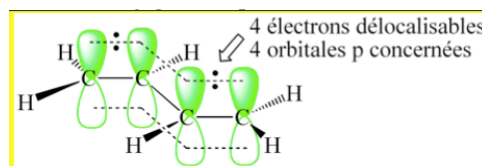
Les éléments impliqués en chimie organique sont principalement le **carbone**, l'**azote** et l'**oxygène**. Pour participer à la mésomérie, ils doivent posséder au moins une orbitale atomique **2p** non hybridée.

MOLECULES CONJUGUEES

- alternance π - σ - π **$C=C-C=C$ ou $C=C-C=O$ ou $C=C-C=N$ etc...**
- alternance π - σ -p **$C=C-\bar{A}$ ou $C=C-\bar{X}$**
 - avec doublet électronique non liant
 - vacante

3. Les effets mésomères

Exemple de **doubles liaisons conjuguées** : représentation orbitale des électrons π du butadiène :



BUTADIENE C_4H_6

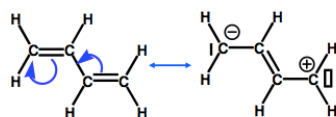
- Liaisons σ constituent le squelette de la molécule.
- 4 électrons délocalisés pour 4 orbitales atomiques 2p.
- conjugaison si toutes les orbitales 2p sont parallèles entre elles.

molécule plane

3. Les effets mésomères

Exemple de **doubles liaisons conjuguées** :
Formes limites de résonance (ou hybrides de résonance)

Représentation des formes limites de résonance



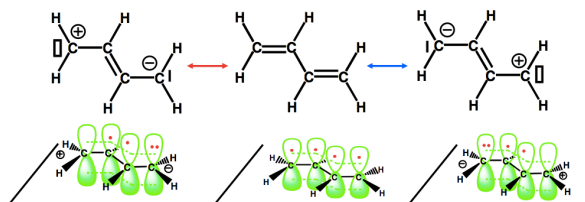
La double flèche $\longleftrightarrow$ sépare les formes limites d'un même composé organique.

La flèche courbée $\curvearrowright$ représente le mouvement des électrons.

3. Les effets mésomères

Exemple de **doubles liaisons conjuguées** :
Formes limites de résonance (ou hybrides de résonance)

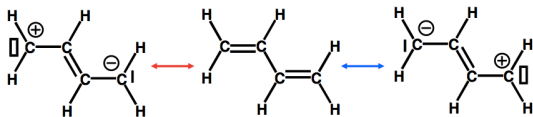
Représentation des formes limites de résonance



3. Les effets mésomères

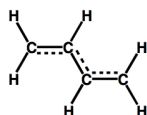
BUTADIENE C_4H_6

Représentation des formes limites de résonance



L'état réel du butadiène, appelé **hybride de résonance**, est intermédiaire entre toutes les formes limites.

Pour représenter correctement le butadiène il faudrait donner les trois formes mésomères ou indiquer sur le squelette de la molécule les électrons π délocalisés.



3. Les effets mésomères

MESOMERIE : Délocalisation d'électrons occupant des **orbitales atomiques p** ou **orbitales moléculaires π** conduisant à l'écriture d'une **molécule conjuguée** sous plusieurs formes limites.

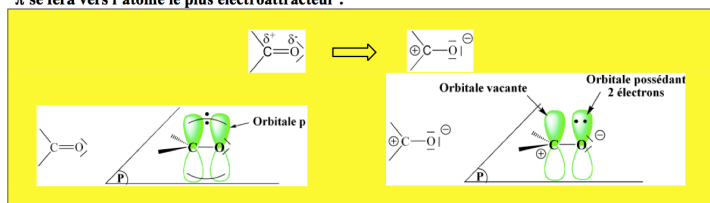
Les éléments impliqués en chimie organique sont principalement le **carbone**, l'**azote** et l'**oxygène**. Pour participer à la mésomérie, ils doivent posséder au moins une orbitale atomique **2p** non hybridée.

MOLECULES CONJUGUEES

- alternance π - σ - π **$C=C-C=C$ ou $C=C-C=O$ ou $C=C-C=N$ etc...**
- alternance π - σ -p **$C=C-\bar{A}$ ou $C=C-\bar{X}$**
 - avec doublet électronique non liant
 - vacante

3. Les effets mésomères

L'atome d'oxygène étant plus électronégatif que l'atome de carbone, la délocalisation des électrons π se fera vers l'atome le plus électroattracteur :

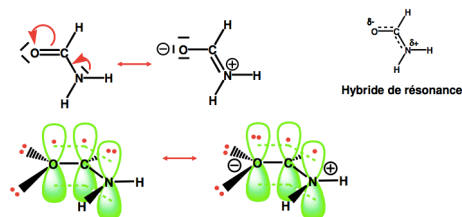


3. Les effets mésomères

CONJUGAISON π - σ -p (doublet non liant)

FORMAMIDE CH_3NO

Représentation des formes limites de résonance



3. Les effets mésomères

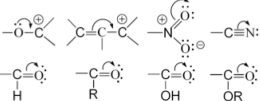
Pour écrire des formes limites de résonance il faut :

- repérer les enchaînements π - σ - π ou π - σ -p
- repérer les groupements donneurs et accepteurs
- délocaliser du donneur vers l'accepteur, en respectant la règle de l'octet

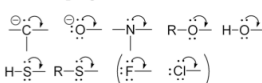
Groupes mésomères attracteurs : **-CN, -CONR₂, -COOH, -COOR, -CHO, -COR, -NO₂**

Groupes mésomères donneurs : **-NH₂, -NR₂, -OH, -O-, -OR, -Br, -Cl, -SH, -SR**

Groupes mésomères accepteurs:

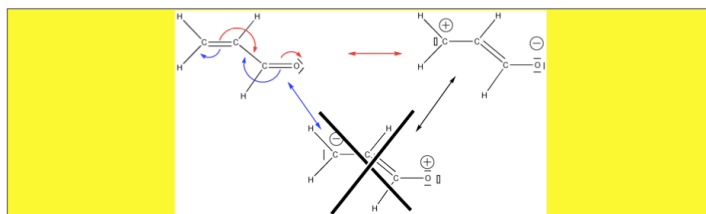


Atomes et groupes mésomères donneurs:



3. Les effets mésomères

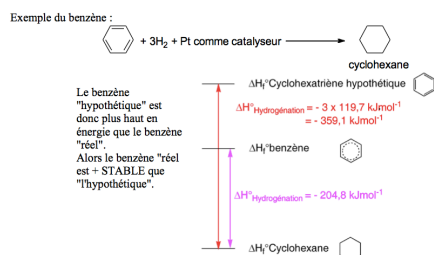
SYSTEME π : 4 électrons et 4 atomes concernés



Attention : il faut tenir compte de la nature de chaque atome : ici le plus électronégatif est l'oxygène, il ne pourra pas porter une charge positive !

3. Relation entre mésomérie et stabilité

s'il y a une possibilité de délocalisation d'électrons, alors la stabilité est accrue.



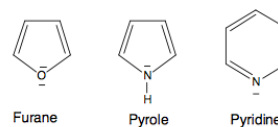
La différence entre l'enthalpie standard d'hydrogénation de la molécule réelle et de la molécule modèle permet de mesurer la stabilisation de la molécule induite par la délocalisation des électrons, soit : $359,1 - 204,8 = -154,3 \text{ kJ.mol}^{-1}$

3. Relation entre mésomérie et stabilité

Aromaticité

Pour définir si un composé est aromatique, les règles de Hückel peuvent être utilisées :

1. le composé doit être plan
2. le composé doit être cyclique pour permettre une conjugaison sur toute la molécule
3. le composé doit comporter $(4n+2)$ électrons p (avec n un entier : 1, 2, etc...)
4. Si un composé respecte ces 3 règles alors ils sont stabilisés par effet électroniques et sont dits aromatiques.



Chapitre 3

Fonction et Nomenclature

Fonction et Nomenclature

Fonction et Nomenclature

1. Liste des grandes fonctions utilisées en chimie organique

1.1 Hydrocarbures

1.2 Fonctions oxygénées

1.3 Fonctions contenant des atomes d'azote et d'oxygène

1.4 Fonctions contenant toute sorte d'hétéroatomes

1.5 Exemples de molécules naturelles ou de synthèses

2. Degré d'insaturation

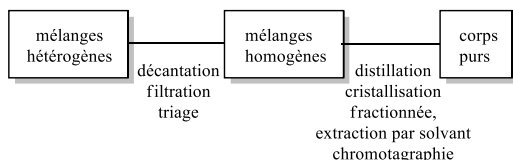
3. Détermination de la formule brute à partir des %C, H, et N

4. Définition formules développée, brute, semi-développée

5. Formules de Lewis appliquée à la chimie organique

Obtention des formules brutes

- Ensemble des techniques de séparation constitue l'**analyse immédiate**



Obtention des formules brutes

Analyse élémentaire:

- déterminer la nature des éléments et leurs proportions

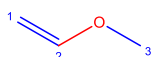
Quizz

- L'aspartame est formé de carbone (57,13 % de sa masse), d'hydrogène (6,16 %), d'oxygène (27,18 %) et d'azote (9,52%). Sa masse molaire est 294 g.mol⁻¹. Quelle est sa formule moléculaire?

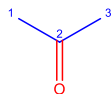
Variétés des composés organiques

- L'élément fondamental de tous composés organiques est le carbone. Grâce à sa **position centrale** dans la classification périodique et sa **tétravalence**, le carbone peut former des liaisons simples ou multiples.
- Variétés extraordinaires de composés de organiques

La formule brute renseigne uniquement sur la nature et la proportions des éléments. Mais 2 molécules peuvent avoir la même formule brute.



Chemical Formula: C₃H₈O



Chemical Formula: C₃H₆O

Nécessité d'avoir des représentations universelles et univoques

Représentation des molécules

Formule développée



Toutes les liaisons sont apparentes.

Formule semi-développée

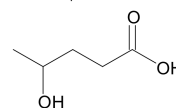
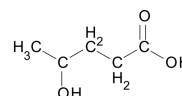
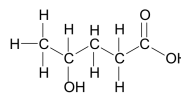


H regroupés autour des carbones. Seules les fonctions sont développées.

Formule topologique



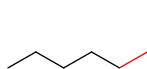
Chaîne carbonée représentée en zig-zag. Ni H ni C, seuls les hétéroatomes sont représentés.



Notion de Squelette carboné et de fonction chimique

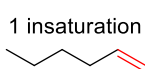
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- On distingue série saturée (alcane ne comportant que des liaisons simples) des composés insaturés (alcène, alcyne comportant des liaisons multiples).



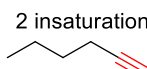
C₆H₁₄

- Composé Saturé



C₆H₁₂

- Composés Insaturés



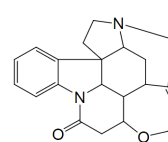
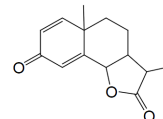
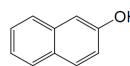
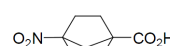
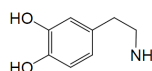
C₆H₁₀

Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- Nombre d'insaturations (NI) peut être également retrouvé par calcul

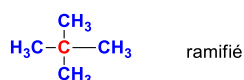
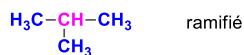
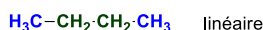
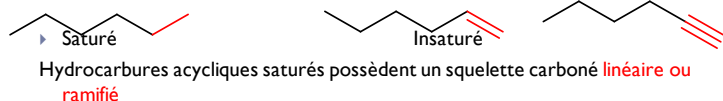
$$C_v H_w N_x O_y X_z \quad NI = \frac{(2v+2)-w-z+x}{2}$$

Quizz ? déterminer le NI des ces molécules



Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- On distingue série saturée (**alcane** ne comportant que des liaisons simples) des composés insaturés (**alcène**, **alcyne** comportant des liaisons multiples).



carbone primaire (CH_3)
 carbone secondaire (CH_2)
 carbone tertiaire (CH)
 carbone quaternaire (C)

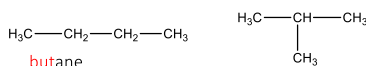
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

- Formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$, tous les carbones sont tétrahédriques.

- Premier terme est CH_4 , le **méthane**.

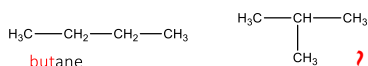
- Si $n=2$ $\text{CH}_3-\text{CH}_3 \Rightarrow$ **éthane**

- A partir de $n=4$, possibilités d'isoméries



Nombre d'atomes de carbone	Formule	Nom
1	CH_4	méthane
2	C_2H_6	éthane
3	C_3H_8	propane
4	C_4H_{10}	n-butane
5	C_5H_{12}	n-pentane
6	C_6H_{14}	n-hexane
7	C_7H_{16}	n-heptane
8	C_8H_{18}	n-octane
9	C_9H_{20}	n-nonane
10	$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$	n-décane
11	$\text{C}_{11}\text{H}_{24}$	n-undécane
12	$\text{C}_{12}\text{H}_{26}$	n-dodécane
13	$\text{C}_{13}\text{H}_{28}$	n-tridécane
14	$\text{C}_{14}\text{H}_{30}$	n-tétradécane
15	$\text{C}_{15}\text{H}_{32}$	n-pentadécane
16	$\text{C}_{16}\text{H}_{34}$	n-hexadécane
17	$\text{C}_{17}\text{H}_{36}$	n-heptadécane
18	$\text{C}_{18}\text{H}_{38}$	n-octadécane
19	$\text{C}_{19}\text{H}_{40}$	n-nonadécane
20	$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$	n-eicosane
21	$\text{C}_{21}\text{H}_{44}$	n-henicosane
22	$\text{C}_{22}\text{H}_{46}$	n-docosane
23	$\text{C}_{23}\text{H}_{48}$	n-tricosane
24	$\text{C}_{24}\text{H}_{50}$	n-tétracosane

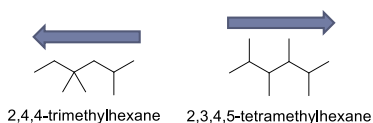
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique : alcanes ramifiés



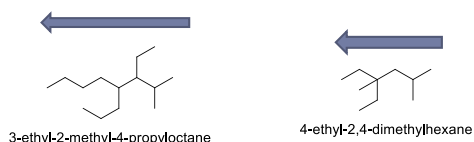
- Un alcane est ramifié dès qu'il existe un carbone lié au moins à trois autres carbones

- Déterminer la chaîne la plus longue, dite chaîne principale, qui fournit le nom de l'alcane de base.
- De numéroté cette chaîne à partir d'une extrémité de telle façon que l'indice du carbone porteur de la ramification soit minimal.
- De nommer le groupement substituant (de type -R), selon la nomenclature alkyle: i-alkyl, où i est l'indice de la position.

Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique : alcanes ramifiés

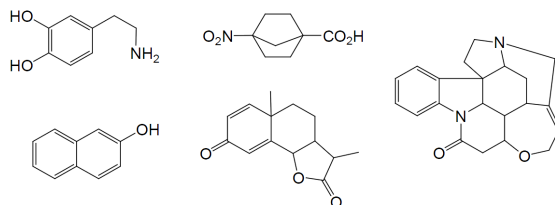


À noter que les numéros sont séparés des lettres par des **tirets**. De même, deux numéros sont séparés par **une virgule**.



Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique

Quizz ? déterminer la nature des différents carbones

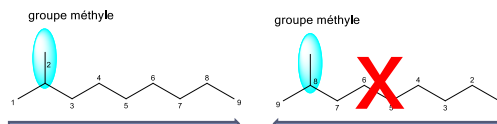


Notion de nomenclature

- Les groupements R- dérivant des alcanes R-H sont appelés groupements **alkyles**
- Leur nom s'obtient en remplaçant la terminaison -ane par **-yle**

- le groupement **méthyle** (CH_3 -) (Me) ; $\text{H}-\text{C}-\text{H}$;
- le groupement **éthyle** (C_2H_5 -) (Et) ;
- le groupement **propyle** (C_3H_7 -) (Pr) ;
- le groupement **butyle** (C_4H_9 -) (Bu) ;
- le groupement **pentyle** (C_5H_{11} -) ;
- le groupement **hexyle** (C_6H_{13} -) ;
- le groupement **heptyle** (C_7H_{15} -) ;
- le groupement **octyle** (C_8H_{17} -) ;
- le groupement **nonyle** (C_9H_{19} -) ;
- le groupement **décyle** ($\text{C}_{10}\text{H}_{21}$ -) ;
- le groupement **undécyle** ($\text{C}_{11}\text{H}_{23}$ -) ;
- le groupement **dodécyle** ($\text{C}_{12}\text{H}_{25}$ -).

Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique : alcanes ramifiés



Dans le cas plusieurs ramifications :

- La chaîne est numérotée de telle façon que le premier substituant rencontré possède l'indice minimal. En cas d'identité d'indice, dans les deux sens de parcours de la chaîne, on compare le second substituant, etc...
- Dans le cas de plusieurs substituants identiques, on utilise des préfixes **di, tri, tétra...** Les substituants sont énoncés dans l'ordre alphabétique sans tenir compte de ces préfixes multiplicatifs.

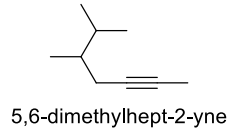
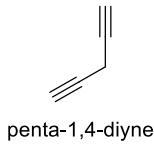
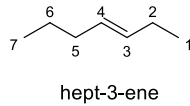
Chaînes carbonées ouvertes: série aliphatique, quelques abréviations courantes

'n' linéaire	'i' iso	't' tertio ou tert	's' sec	'c' cyclo

Les préfixes **sec** (pour **secondaire**) ou **tert** (pour **tertiaire**) résultent de la classe du carbone.

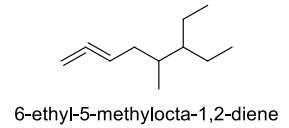
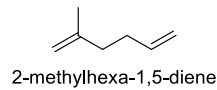
Alcanes insaturés

- Comme précédemment, on numérote les carbones et on attribue à la double ou triple liaison le numéro le plus petit possible. Pour les **alcènes** on ajoute le suffixe **-ène** et **-yne** pour les **alcynes**



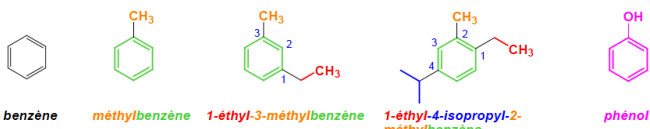
Alcanes insaturés

- S'il existe plusieurs insaturations, alors on utilise à nouveau les préfixes **di-**, **tri-** ou **tétra-** suivi des suffixes
- « **ène** » ou « **yne** » selon le cas. Comme précédemment, si la chaîne carbonée est ramifiée par des groupes alkyles on applique alors les règles vues plus haut.



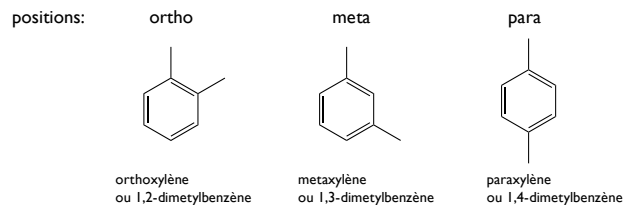
Chaîne carbonée fermée: série cyclique

- Arènes ou composés cycliques insaturés
- On parle de composés aromatiques lorsqu'une molécule répond à certains critères, chaque critère étant nécessaire mais pas suffisant. En effet, pour qu'un composé soit dit aromatique, il faut :
 - qu'il possède $4n + 2$ électrons p (pi) ($n=0, 1, 2, \dots$). **C'est la règle de Hückel**.
 - que tous les électrons p soient dans un même plan.

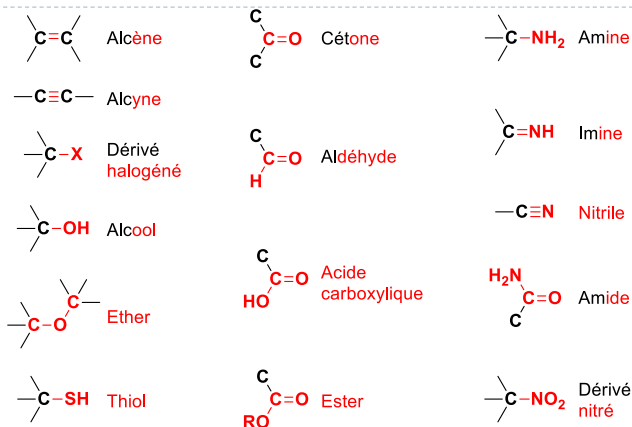


Chaîne carbonée fermée: série cyclique

- Arènes ou composés cycliques insaturés
- On parle de composés aromatiques lorsqu'une molécule répond à certains critères, chaque critère étant nécessaire mais pas suffisant. En effet, pour qu'un composé soit dit aromatique, il faut :
 - qu'il possède $4n + 2$ électrons p (pi) ($n=0, 1, 2, \dots$). **C'est la règle de Hückel**.
 - que tous les électrons p soient dans un même plan.



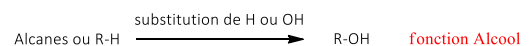
Les principales fonctions



Diverses fonctions et groupements fonctionnels

Définitions:

- A partir d'un hydrocarbure saturé, la **substitution d'un hydrogène** (ou de plusieurs hydrogènes sur le même carbone) par un **groupement fonctionnel**, comportant un (ou plusieurs) **hétéroatomes**, **définit une fonction**, aux propriétés chimiques caractéristiques (on parle aussi de groupes caractéristiques)



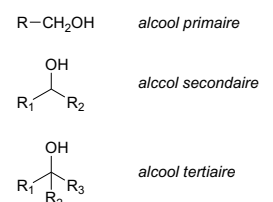
- Le groupement **OH** est dit **groupement fonctionnel**, le carbone qui le porte est dit **carbone fonctionnel**

Nomenclature et priorité des fonctions

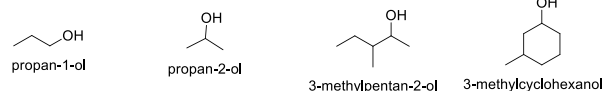
	fonction	Formule
Ordre de Priorité croissante	Acide carboxylique	$-\text{CO}_2\text{H}$
	Acide sulfonique	$-\text{SO}_3\text{H}$
	Sels	$-\text{CO}_2^-$
	Anhydride carboxylique	$\text{RO}-\text{CO}-\text{OR}'$
	Esters	$-\text{COOR}$
	Nitrile	$-\text{CN}$
	Aldéhyde	$-\text{CHO}$
	Céto	$-\text{CO}-$
	Alcool, phénol	$-\text{OH}$
	Amine	$-\text{NH}_2, \text{NHR}, \text{NR}_2$
	Dérivé halogéné	$-\text{X}$
	Dérivés nitrés	$-\text{NO}_2$

Fonction oxygénée: les alcools

- Alcools : contient un groupe **O-H** ou **hydroxyle**



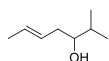
- le groupe O-H peut être ajouté à la chaîne carbonée, on parle alors d'alcool et on ajoute le suffixe **-ol** au nom de la molécule



Fonction oxygéné: les alcools

- La fonction alcool est prioritaire sur la double liaison et c'est donc le **groupe O-H** qui doit avoir le plus petit numéro. En revanche, comme précédemment c'est la position de la double liaison qui est prioritaire sur les ramifications.

(E)-2-méthylhept-5-en-3-ol



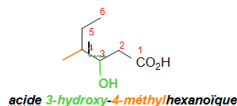
5-méthylcyclohex-3-enol



5-méthylcyclohex-2-enol



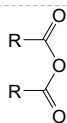
- Lorsque la fonction alcool est présente sur la chaîne carbonée mais qu'elle n'est pas la fonction prioritaire, on utilise **alors le préfixe hydroxy-** pour définir le groupe O-H.



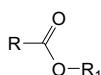
Fonction oxygéné: les carboxylés



acide carboxylique

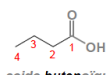


anhydride d'acide

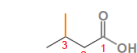


ester

La fonction acide carboxylique (CO₂H) est nommée en utilisant, en même temps, le terme « **acide** » et le suffixe **-oïque**.



acide butanoïque



acide 3-méthylbutanoïque



acide 2-chloro-3-méthylbutanoïque

Les **esters** sont issus de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool, il est donc nécessaire de faire apparaître dans leur nom le suffixe **-oate** qui stipule que l'on est devant un ester, mais aussi le nom des parties acide et alcool.

Fonction oxygéné: divers

- Epoxides** ou oxiranes.



- Phénols** : Le phénol n'est pas un alcool. Phénol et alcool sont deux composés différents de par leur structures et leur réactivité



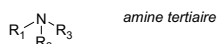
- Ethers** R_1-O-R_2

- Peroxydes** $R_1-O-O-R_2$

- Peracides** $R-C(=O)-O-OH$

Fonction azoté:

- Amine**: les amines sont classées selon quatre catégories : Les amines primaires de types RNH₂, les amines secondaires de type R₂NH, les amines tertiaires de type R₃N et enfin les ions ammonium quaternaire de type R₄N⁺. Chacune de ces catégories possèdent ses propres propriétés. Ainsi, il sera facile de déprotoner (mais aussi de protoner) les amines primaires et secondaires. De façon générale, on peut dire que les amines sont de bonnes bases.



Fonction oxygéné: les carbonylés

- Sous le nom de dérivés carbonylés sont regroupés **les aldéhydes et les cétones**. Comme les dérivés halogénés, les dérivés carbonylés possèdent un moment dipolaire



cétone



aldéhyde



Sur une chaîne carbonée les dérivés carbonylés (aldéhyde et cétone) sont nommés en utilisant les suffixes **-al** pour les **aldéhydes** et **-one** pour les **cétones**. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'est pas nécessaire de préciser le numéro du carbone sur lequel se trouve le carbonyle.



propan-2-one



butan-2-one



pentan-2-one



pentan-3-one

Fonction oxygéné:

Le motif C=O, ou carbonyle, est un cas particulier. *En effet, ce n'est pas une fonction mais juste un motif que l'on rencontre dans de nombreuses fonctions.* Lorsqu'on observe ce motif C=O, et afin de savoir à quelle fonction on est confronté, il est nécessaire d'observer les atomes qui sont liés à ce motif. Ce n'est qu'en regardant ces atomes que l'on pourra définir la fonction. **Le groupe C=O seul ne correspond pas à une fonction, on nomme ce groupement comme étant un carbonyle.**



cétone



aldéhyde



halogénure d'acide



acide carboxylique



ester

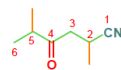


amide

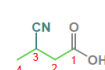
Finalement, lorsqu'on voit un groupement carbonyle c'est que l'on a, dans la majorité des cas, affaire à l'une des six fonctions représentées sur le schéma précédent.

Fonction azoté:

- Nitriles**: la fonction nitrile, il faut regarder si ce groupement est celui qui est le plus important sur la chaîne carbonée. Dans l'affirmative, on utilise le **suffixe -nitrile**, sinon on utilise le **préfixe cyano-**.



2,5-diméthyl-4-oxohexanenitrile



acide 3-cyanobutanoïque

Fonction azoté:

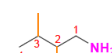
- Amine**: Les suffixes **-amine** et préfixes **amino-** sont utilisés pour nommer ce groupement. **Attention**, la fonction alcool est prioritaire sur la fonction amine et donc on doit utiliser le préfixe « amino » pour définir le groupe NH₂.



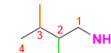
propan-1-amine



propan-2-amine



2,3-diméthylbutan-1-amine



1-amino-3-méthylbutan-2-ol

- Amide (UN amide)**, comme pour les alcools et les amines, il existe trois classes d'amides



amide primaire

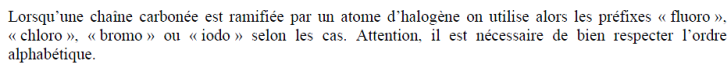


amide secondaire



amide tertiaire

- ▶ **Nitro:** En ce qui concerne le groupement NO₂ c'est le préfixe « nitro » qui est utilisé. Le nitro est toujours utilisé avec son préfixe, il n'existe pas de suffixe pour ce groupement. Ainsi, même l'alcane est prioritaire, c'est le cas notamment pour le nitrométhane.



► On utilise le préfixe *-halogéno* suivi du nom de l'*alcane*: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-Cl}$ est le **1-chloropropane**

Chapitre 4

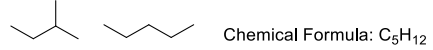
Notion d'Isomerie

Notion d'Isomérisation

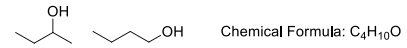
Isomérisation plane ou de constitution

- ▶ Deux isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées planes différentes.

- ▶ Isomérisation de chaîne: les squelettes carbonés sont différents



- ▶ Isomérisation de position: le squelette de base est le même mais la position de la fonction diffère

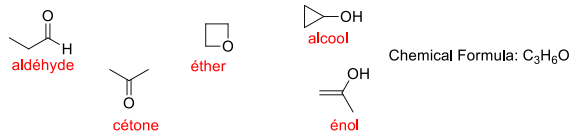
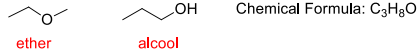


- ▶ La fonction chimique étant la même, les propriétés chimiques sont identiques mais les propriétés physiques peuvent différer sensiblement

Isomérisation plane ou de constitution

- ▶ Deux isomères de constitution ont même formule brute mais des formules semi-développées planes différentes.

- ▶ Isomérisation de fonction: les fonctions chimiques sont différentes

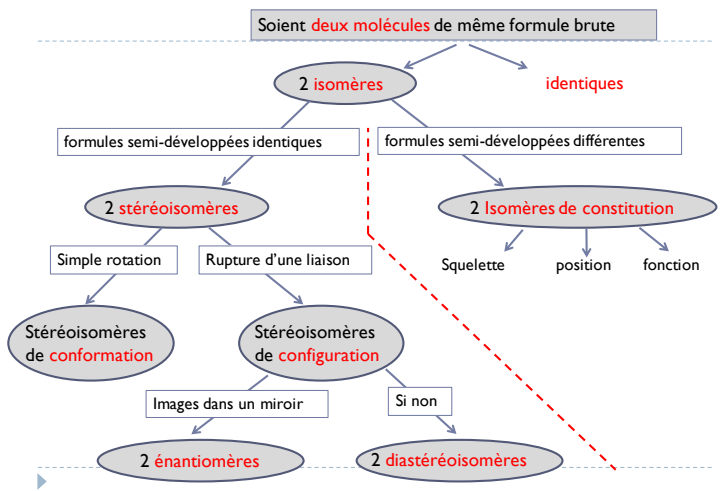


- ▶ L'ensemble des propriétés chimiques et physiques sont différentes

Chapitre 5

Representations spatiales des molecules

Isomérisie et stéréoisomérisie



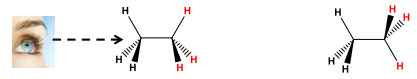
Représentations spatiales des molécules

Représentation spatiale des molécules

Représentation de Cram



Représentation de Cram



Représentation de Newman



Représentation spatiale des molécules

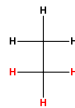
Représentation de Cram



Représentation de Newman



Représentation de Fisher



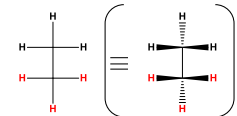
Représentation de Cram



Représentation de Newman



Représentation de Fisher

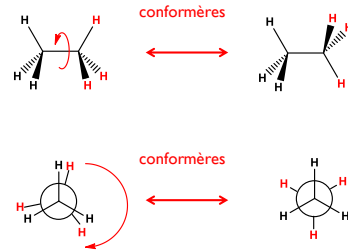


Chapitre 6

Stereochimie

Stéréochimie

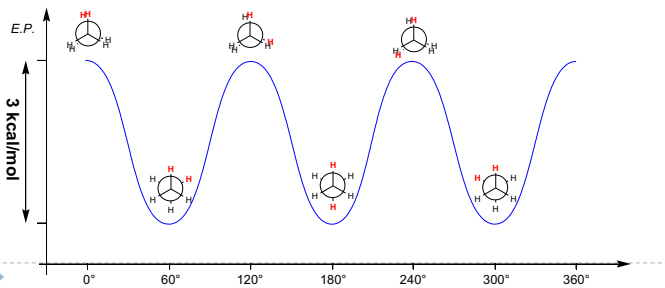
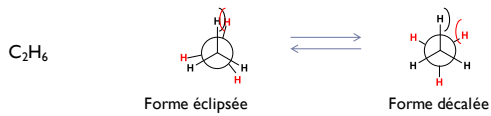
Isomérisme de conformation



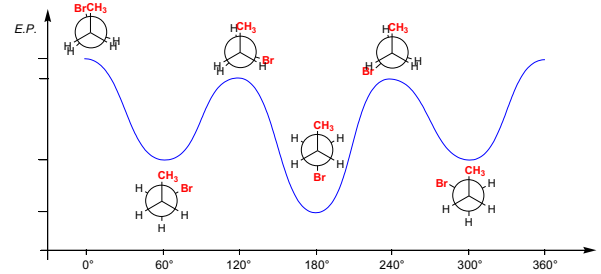
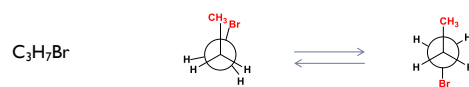
On passe d'un **conformère** à un autre par **simple rotation** autour d'une liaison σ

Pour passer de l'un à l'autre, la **barrière d'énergie reste faible** (3 à 30 kJ.mol⁻¹) et donc aisément franchissable grâce à l'agitation thermique

Isomérisme de conformation

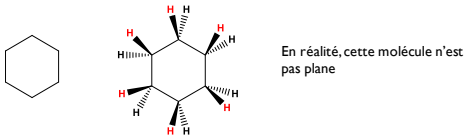


Isomérisme de conformation

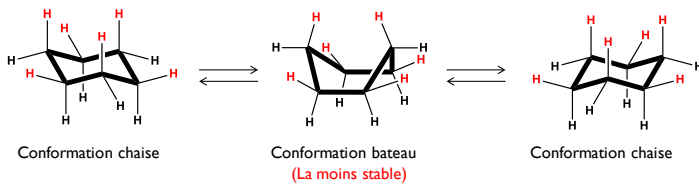


Isomérisme de conformation

Cas du cyclohexane

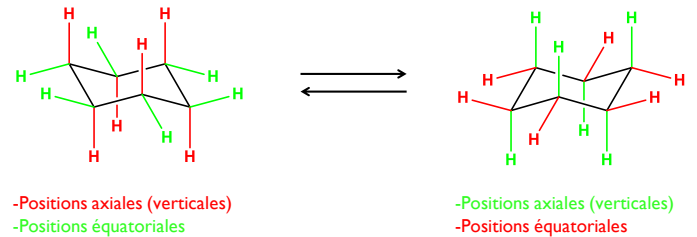


Représentation dans l'espace



Isomérisme de conformation

Cas du cyclohexane

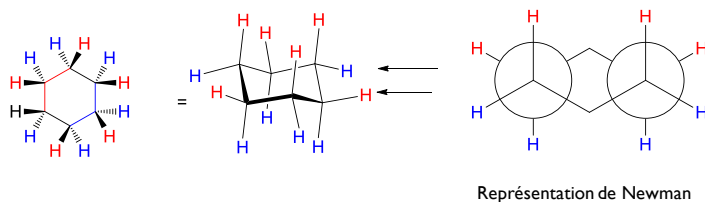


Lors du **passage d'une conformation chaise à une autre**, les positions axiales deviennent équatoriales et inversement

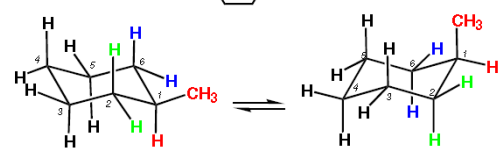
Isomérisme de conformation

Conformation chaise: la plus stable

- On constate que toutes les liaisons sont en positions **décalée anti**.

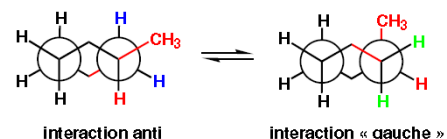


Isomérisme de conformation



Substituant en position équatoriale
Conformation la plus stable

Substituant en position axiale
Conformation la moins stable



Chapitre 7

Stereochimie

Stéréochimie

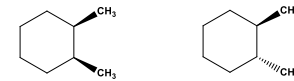
Isomérisme de configuration

Toute stéréoisomérisme **non conformationnelle** est une stéréoisomérisme de **configuration**

Exemple des doubles liaisons



Exemple des cycles



Exemple des carbones asymétriques



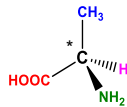
On ne peut pas passer d'un stéréoisomère de configuration à un autre par simple rotation.

Il faudrait rompre au moins une liaison σ pour passer d'une configuration à une autre.

Isomérisme de configuration

► Configuration absolue d'un carbone asymétrique

► Carbone asymétrique = Carbone avec 4 substituants différents

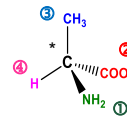


► Afin de déterminer quelle est la configuration des carbones asymétriques, des règles ont été établies par **Cahn, Ingold et Prelog (C.I.P.)**.

► Les substituants peuvent être classés par ordre de priorité en fonction de leur numéro atomique. Les substituants de numéro atomique les plus grands seront prioritaires.
Ex: $I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H$ **double électronique**.

Si le carbone est lié à deux substituants identiques, on regarde les substituants de rang suivant.

► Lorsque les substituants comportent des liaisons multiples, il faut considérer les atomes liés de façon multiple comme reliés à autant d'atomes par de simples liaisons.



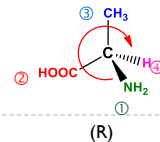
► Configuration absolue d'un carbone asymétrique

► La numérotation des substituants va nous permettre de distinguer les deux stéréoisomères de configuration.

► Pour cela, on place le **substituant de plus petit numéro atomique à l'arrière** du carbone asymétrique, puis **on regarde le sens de rotation** du substituant prioritaire 1, vers 2 et enfin vers 3.

- Dans le sens horaire, sens *Rectus* (*R*)

- On parle de **stéréoisomère R**



Isomérisme de configuration

► Configuration absolue d'un carbone asymétrique

► La numérotation des substituants va nous permettre de distinguer les deux stéréoisomères de configuration.

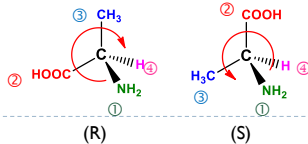
► Pour cela, on place le **substituant de plus petit numéro atomique à l'arrière** du carbone asymétrique, puis **on regarde le sens de rotation** du substituant prioritaire 1, vers 2 et enfin vers 3.

- Dans le sens horaire, sens *Rectus* (*R*)

- On parle de **stéréoisomère R**

- Dans le sens anti-horaire, Sinister (*S*)

- On parle de **stéréoisomère S**

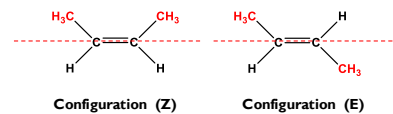


Isomérisme de configuration

► Configuration d'une double liaison

► Les règles C.I.P. sont les mêmes concernant la numérotation des substituants

► Il faut déterminer de quel côté de la double liaison sont situés les groupements prioritaires de chaque carbone impliqué dans la double liaison.

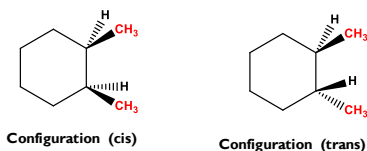


Isomérisme de configuration

► Configuration des composés cycliques

► Les règles C.I.P. sont les mêmes concernant la numérotation des substituants

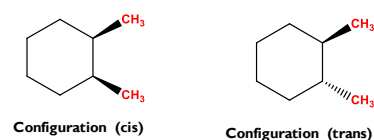
► Il faut déterminer de quel côté du plan médian de la molécule sont situés les substituants prioritaires (ici le plan de l'écran).



► Configuration des composés cycliques

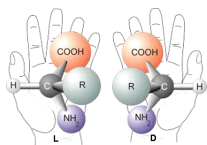
► Les règles C.I.P. sont les mêmes concernant la numérotation des substituants

► Il faut déterminer de quel côté du plan médian de la molécule sont situés les substituants prioritaires (ici le plan de l'écran).



Notion de Chiralité

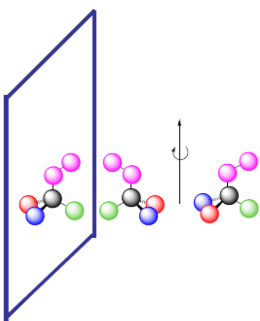
- Un objet ou un composé est **chiral**, s'il n'est **pas superposable à son image dans un miroir**.
- « Chiral » vient du Grecque, qui veut dire mains.



- Un objet **chiral**, ne possède **ni plan, ni centre de symétrie**

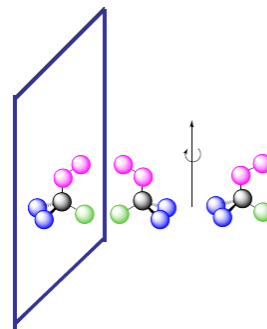
Notion de Chiralité

- Molécule **chirale**



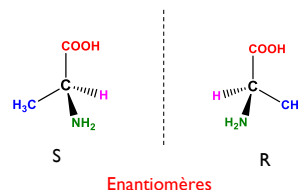
Notion de Chiralité

- Molécule **achirale**, possédant un plan de symétrie



Notion de Chiralité

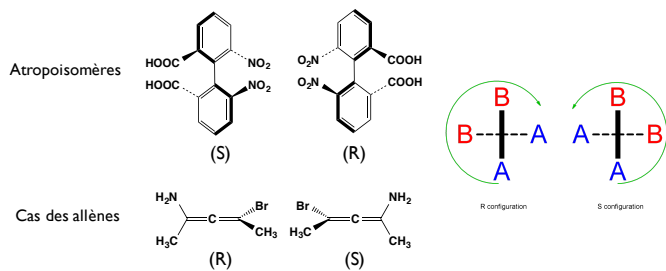
- Deux molécules **images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables** sont des **énantiomères**.



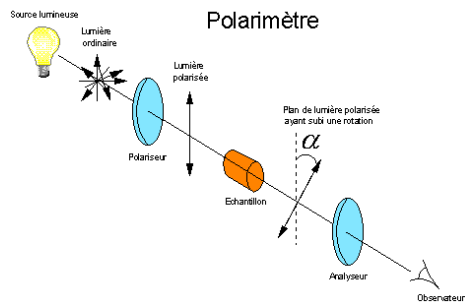
- Deux énantiomères ont les **mêmes propriétés physico-chimiques**, mais ont des propriétés optiques différentes sur la lumière polarisée.

Isomérisie de configuration

Toute stéréoisomérisie **non conformationnelle** est une stéréoisomérisie de **configuration**



Notion de Chiralité



- L'énantiomère (R) fera tourner la lumière polarisée dans un sens et l'énantiomère (S) dans l'autre sens, mais avec la même valeur absolue.

Notion de Chiralité

- Cette capacité à faire « tourner la lumière polarisée » est appelée **pouvoir rotatoire**

Mesure du pouvoir rotatoire

$$[\alpha]_D^T = \frac{\alpha_{lu}}{l \cdot c}$$

T : température
 λ : longueur d'onde de la lampe
 α_{lu} : angle de déviation (degrés)
l : longueur de la cuve (dm)
c : concentration (g.mL⁻¹)

Si une substance fait tourner le plan de polarisation:

- vers la droite, $\alpha > 0$: elle est **dextrogyre (+)**
- vers la gauche, $\alpha < 0$: elle est **lévogyre (-)**

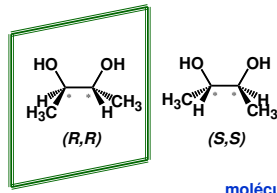
Seules les **molécules chirales** ont une **activité optique**.

Notion de Chiralité

- Lorsque deux énantiomères sont mélangés à des concentrations identiques, on parle de **mélange racémique**. Ce mélange n'a donc **pas d'activité optique** puisque chaque énantiomère a un pouvoir rotatoire opposé
- Attention**, Il n'y a **aucune corrélation** entre la **configuration** des carbones asymétriques (R ou S) et le **signe du pouvoir rotatoire** (lévogyre(-) ou dextrogyre(+)).
- Une molécule portant **un seul centre asymétrique est chirale**, mais une molécule portant **plusieurs centres asymétriques** n'est **pas obligatoirement chirale**.

Notion de Chiralité

- Une molécule portant **un seul centre asymétrique est chirale**, mais une molécule portant **plusieurs centres asymétriques** n'est **pas obligatoirement chirale**.



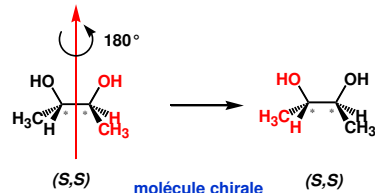
molécule chirale

ni plan, ni centre de symétrie

→ optiquement actif

Notion de Chiralité

Des molécules asymétriques sont chirales.
Des molécules chirales ne sont pas obligatoirement asymétriques.



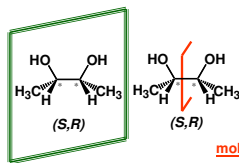
molécule chirale

ni plan, ni centre de symétrie

Certaines molécules chirales peuvent posséder un axe de symétrie C_2 .

Notion de Chiralité

- Une molécule portant **un seul centre asymétrique est chirale**, mais une molécule portant **plusieurs centres asymétriques** n'est **pas obligatoirement chirale**.



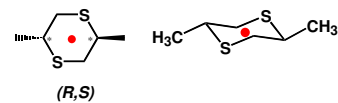
molécule achirale

plan de symétrie

stéréoisomère **achiral** possédant des C^* est un composé **méso**

→ optiquement inactif

Notion de Chiralité



molécule achirale

centre de symétrie

stéréoisomère **achiral** possédant des C^* est un composé **méso**

→ optiquement inactif

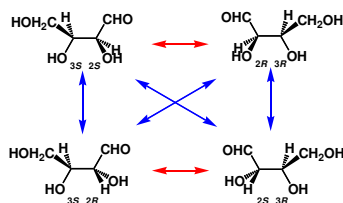
- Une molécule achirale possédant des carbones asymétriques est un **composé méso**

- Cas des composés méso

Notion de Chiralité

- Stéréoisomères

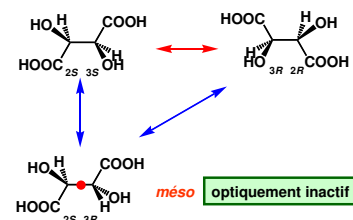
Une molécule possédant n C^* , pourra exister, au plus, sous la forme de **2ⁿ stéréoisomères**.



↔ ENANTIOMERES

↔ DIASTEREOISOMERES

2 carbones asymétriques → 4 stéréoisomères
2 couples d'énantiomères et 4 couples de diastéréoisomères



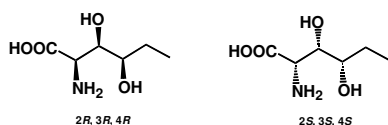
↔ ENANTIOMERES

↔ DIASTEREOISOMERES

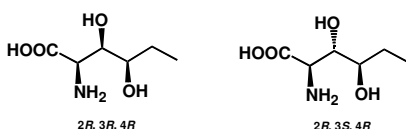
2 carbones asymétriques → 3 stéréoisomères
1 couple d'énantiomères et 2 couples de diastéréoisomères

Notion de Chiralité

- Pour passer d'un **énantiomère** à l'autre, il faut inverser les configurations de tous les carbones asymétriques.

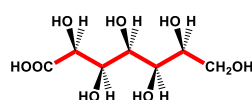


- Des **épimères** sont des diastéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique.



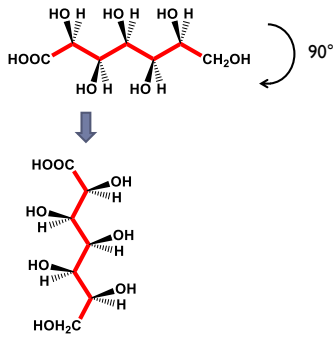
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques (surtout en biochimie pour les sucres).



Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.

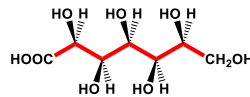


1^{ère} convention:

Placer la chaîne principale verticale avec la fonction la + oxydée en haut.

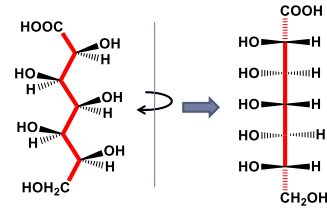
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



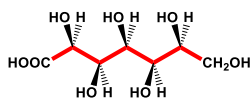
2^{ème} convention:

Placer la fonction principale (la + oxydée) vers l'arrière.



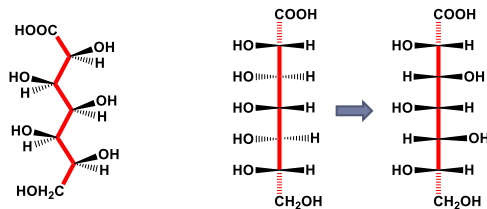
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



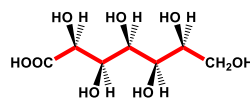
3^{ème} convention:

Tous les substituants horizontaux sont placés vers l'avant en respectant la configuration absolue des carbones. On inverse la configuration d'un carbone sur deux.



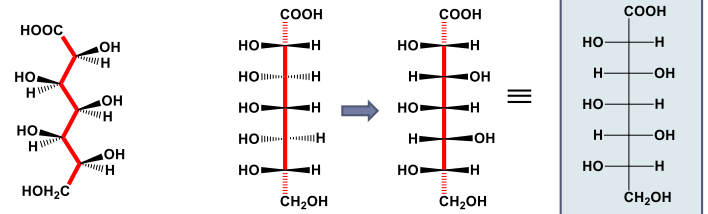
Représentation de Fisher

- Représentation des molécules très utilisée pour les molécules avec de nombreux carbones asymétriques.



4^{ème} convention:

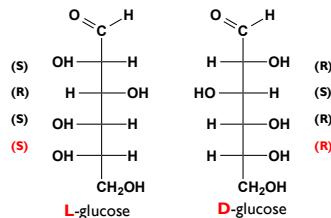
On simplifie l'écriture en représentant toutes les liaisons dans le plan



Représentation de Fisher

Représentation de Fisher

- Configuration D et L des sucres



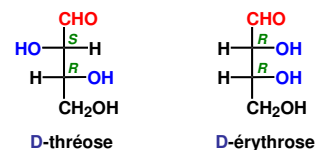
En représentation de Fisher on nomme les composés L ou D en fonction de la position du groupement hydroxyle porté par le carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction principale. Si il est à gauche le composé est **L** et si il est à droite il est **D**.

Il s'agit de deux **énantiomères**

Représentation de Fisher

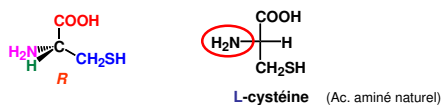
- Forme Thréo et Erythro

érythro et **thréo** : descripteur des diastéréoisomères d'une structure acyclique possédant **deux carbones asymétriques**. Cette dénomination provient des sucres érythrose et thréose.



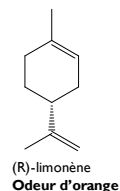
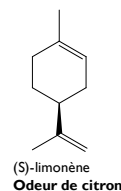
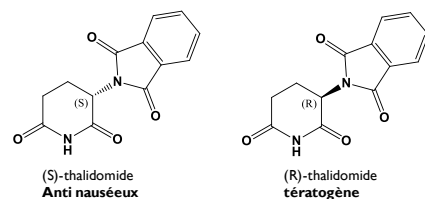
Représentation de Fisher

- Configuration D et L des acides aminés



Le groupe -NH_2 à gauche en Fischer : configuration **L**
Le groupe -NH_2 à droite en Fischer : configuration **D**

Exemples de couple d'énantiomères

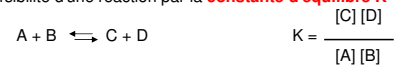


Chapitre 8

Les Grandes Classes de Reactions

Rappels de thermochimie

On peut quantifier la réversibilité d'une réaction par la **constante d'équilibre K**



Si **K** est **grand** Réaction est favorable ($\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$)



Si **K < 1** Réaction "rétro" favorisée ($\Delta G^\circ > 0$).



Si $\Delta G^\circ < 0$ est une condition nécessaire pour qu'une réaction ait lieu, cela n'est pas suffisant.

Si on veut observer une réaction, elle doit avoir lieu à **une vitesse mesurable**.

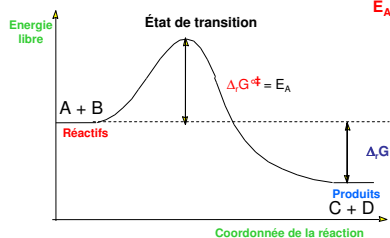
Les Grandes Classes de Réactions

Rappels de thermochimie

$$\Delta_r G^\circ = \sum G^\circ_{\text{produits}} - \sum G^\circ_{\text{réactifs}}$$

$\Delta_r G^\circ < 0$ Réaction thermodynamiquement possible

DIAGRAMME D'ENTHALPIE LIBRE

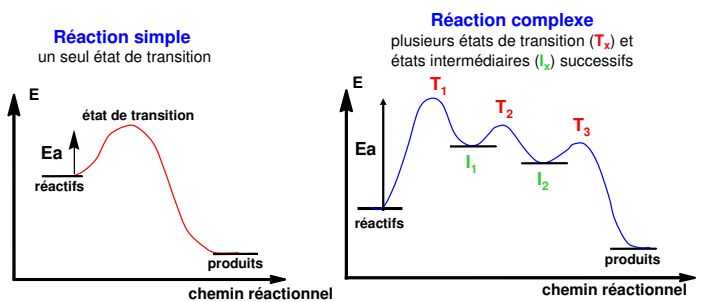


E_A : **Energie d'activation** = minimum d'énergie nécessaire au lancement de la réaction.

$E_A > 0$ $\left\{ \begin{array}{l} E_A \text{ grand : réaction } \textit{lente} \\ E_A \text{ petit : réaction } \textit{rapide} \end{array} \right.$

$E_A = 0$ réaction **instantanée**

L'énergie d'activation est souvent apportée par:
- collision
- la chaleur
- le rayonnement lumineux ...



Les Grandes Classes de Réactions

Les Grandes Classes de Réactions

Définitions

- **Nucléophile**: Un nucléophile est une espèce qui « aime les noyaux ». Il est donc riche en électrons. Cette entité peut être chargée moins ou simplement posséder un doublet non liant sur sa couche électronique externe.

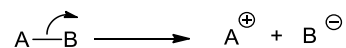
On représente un Nucléophile par: NuI ou NuI[⊖]

- **Electrophile**: Un électrophile est une espèce qui « aime les électrons », c'est-à-dire appauvri en électrons ou avide d'électrons. Cette entité peut être chargée plus ou simplement posséder une orbitale vide sur sa couche externe.

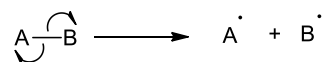
On le représente un Electrophile par: IIE ou IIE[⊕]

Définitions

- **Rupture de liaison de façon hétérolytique** (réactivité de type ionique)



- **Rupture de liaison de façon homolytique** (réactivité de type radicalaire)



Les Grandes Classes de Réactions

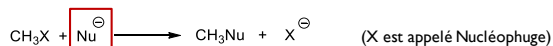
Les Grandes Classes de Réactions

Réactions Ioniques

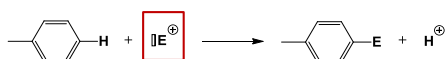
Substitutions

Remplacement d'un atome ou d'un groupe d'atome par un autre atome ou groupe d'atomes

Substitutions Nucléophiles (SN)



Substitutions Electrophiles (SE)

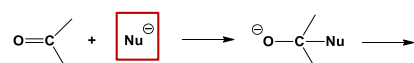


Réactions Ioniques

Additions

Ajout d'un réactif sur une molécule insaturée.

Additions Nucléophiles



Additions Electrophiles

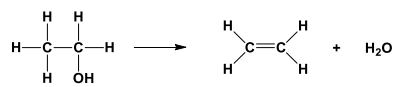


Les Grandes Classes de Réactions

► Réactions Ioniques

► **Eliminations**

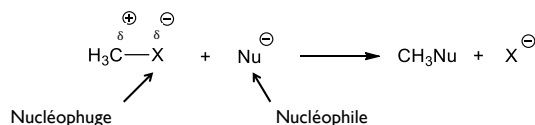
Création d'une insaturation par départ de deux substituants situés sur deux carbones voisins



Chapitre 9

Les Substitutions Nucleophiles

Les Substitutions Nucléophiles



- Pour que la réaction soit favorisée, il faut que l'on ait un bon Nucléophile et un bon Nucléofuge.

Bon Nucléophile: Plus la charge augmente plus la nucléophilie augmente ($\text{H}_2\text{O} < ^-\text{OH}$). Plus l'élément est à droite du tableau périodique moins il est nucléophile ($^- \text{OH} < ^-\text{NH}_2$).

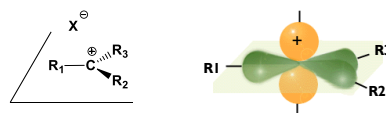
Bon Nucléofuge: L'aptitude Nucléofuge du groupe partant est fonction de sa capacité de s'accommoder d'une charge moins. Plus il est volumineux, mieux il supporte la charge négative. ($\text{F}^- < \text{Cl}^- < \text{Br}^- < \text{I}^-$)

▶

Les Substitutions Nucléophiles

Substitution Nucléophile d'ordre 1 (SN1)

- Pour que l'on ait une **SN1**, il faut former un carbocation « stable ».
 - Stabilisé par effet mésomère (effet prépondérant)
 - Et / ou par effet électro-donneur (plus un carbocation est substitué, plus il est stable)



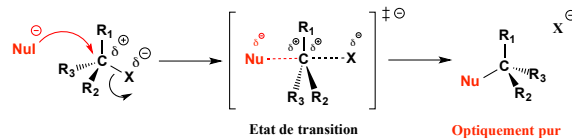
Un carbocation est hybridé sp^2 et possède donc une **géométrie plane**. Son orbitale p est « vide ».

Une SN1 sera également favorisée lors de l'utilisation de nucléophiles moyens et d'un solvant polaire protique.

▶

Les Substitutions Nucléophiles

Substitution Nucléophile d'ordre 2 (SN2)



- Le deux composés sont impliqués dans l'étape cinétiquement déterminante.
 - D'où : $v = k [\text{Nu}] [\text{RX}]$ (cinétique d'ordre 2)

Le carbone sur lequel a lieu une SN2 subit une **inversion de Walden** (Comme si on retournait un parapluie).

Ainsi, si les **ordres de priorité ne sont pas modifiés** lors de la réaction (c'est-à-dire si Nu et X ont le même ordre de priorité), le composé change de configuration absolue.

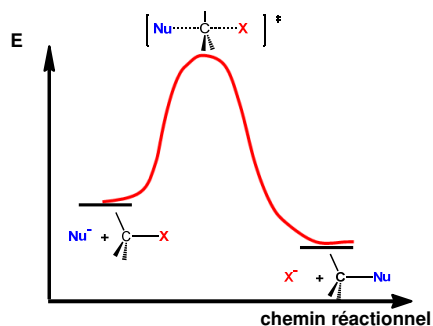
Les SN2 nécessitent un **bon nucléophile** et de préférence un **solvant polaire aprotique**.

▶

Les Substitutions Nucléophiles

Substitution Nucléophile d'ordre 2 (SN2)

Diagramme d'énergie



Réaction ordre 1

Passage par un intermédiaire (2 états de transition)

Solvant polaire protique

Electrophiles donnant carbocations stables : halogénures secondaires, tertiaires, benzyliques ou allyliques

Nucléophiles neutres

Réaction non stéréospécifique
Racémisation

S_N2

Réaction ordre 2

Pas d'intermédiaire (1 état de transition)

Solvant polaire aprotique

Electrophiles peu encombrés : halogénures primaires et secondaires

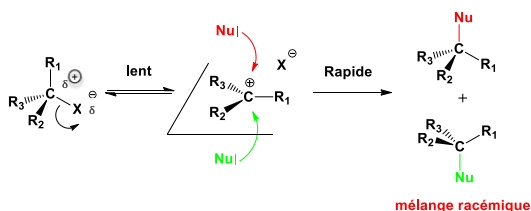
Nucléophiles chargés

Réaction stéréospécifique
Inversion de configuration

▶

Les Substitutions Nucléophiles

Substitution Nucléophile d'ordre 1 (SN1)



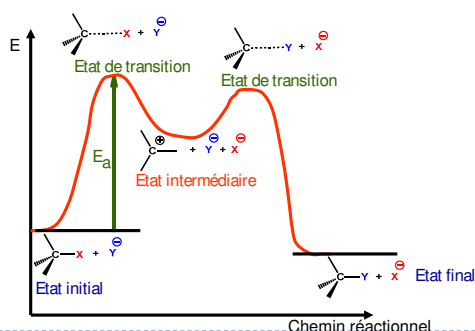
Cinétique d'ordre 1 : $v = k [\text{RX}]$

▶

Les Substitutions Nucléophiles

Substitution Nucléophile d'ordre 1 (SN1)

Diagramme d'énergie

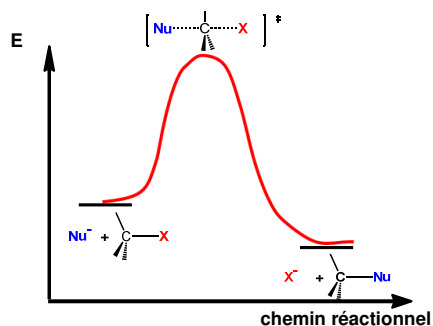


▶

Les Substitutions Nucléophiles

Substitution Nucléophile d'ordre 2 (SN2)

Diagramme d'énergie



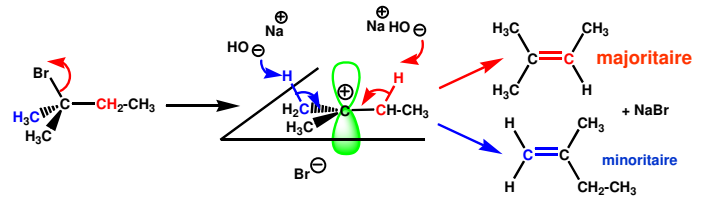
Chapitre 10

Les Eliminations

Les Eliminations

Les Eliminations

Elimination d'ordre 1 (E1)

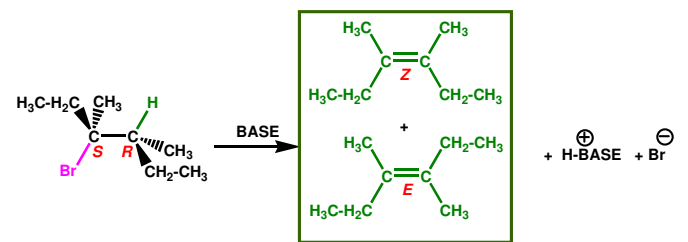
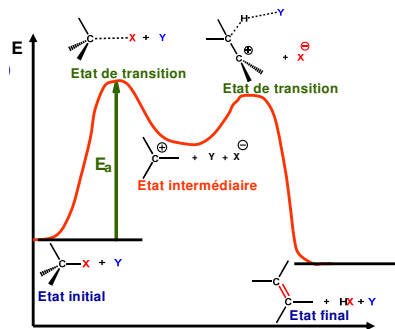


Les alcènes les **plus substitués** sont obtenus **majoritairement** car ce sont les plus stables thermodynamiquement.

➡ Règle de ZAYTZEFF

Les Eliminations

Elimination d'ordre 1 (E1)

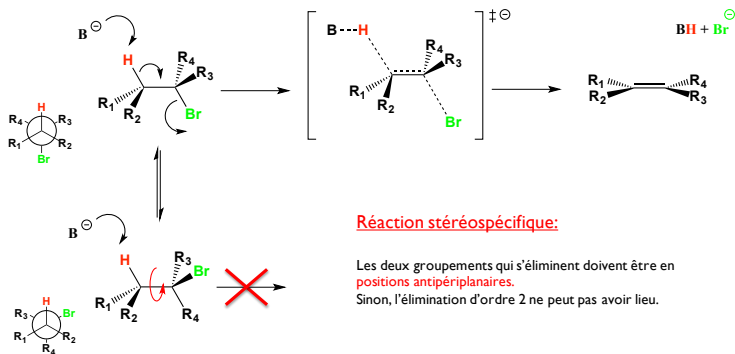


Réaction **non stéréospécifique** :

à partir d'un stéréoisomère donné, un mélange d'alcènes Z + E est obtenu.

Les Eliminations

Elimination d'ordre 2 (E2)

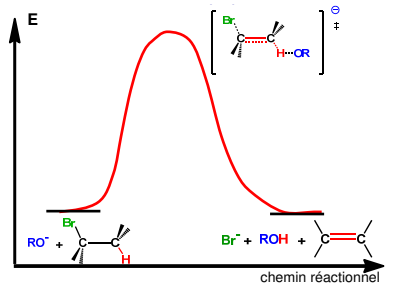


Réaction stéréospécifique:

Les deux groupes qui s'éliminent doivent être en positions **antipériplanaire**. Sinon, l'élimination d'ordre 2 ne peut pas avoir lieu.

Les Eliminations

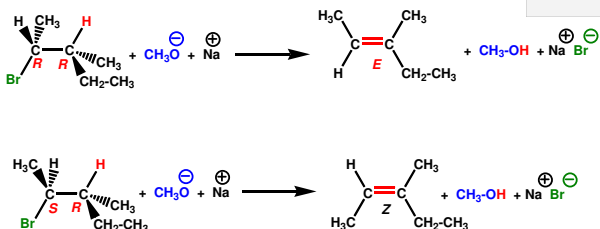
Elimination d'ordre 2 (E2)



Les Eliminations

Elimination d'ordre 2 (E2)

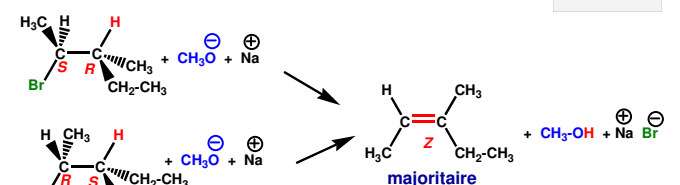
Conséquence de la stéréospécificité



Les Eliminations

Elimination d'ordre 2 (E2)

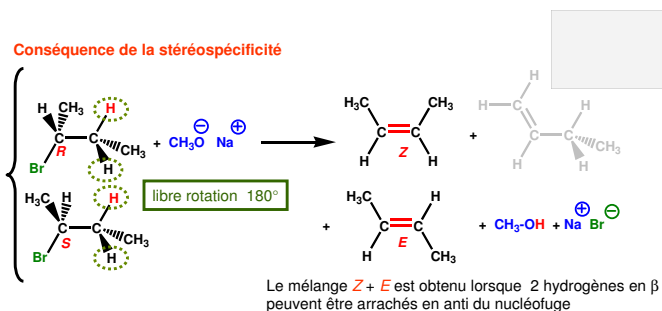
Conséquence de la stéréospécificité



Les Eliminations

► Elimination d'ordre 2 (E2)

Conséquence de la stéréospécificité



Les Eliminations

E1

Réaction ordre 1

Passage par un intermédiaire
(2 états de transition)

Solvant polaire protique

Substrats donnant des carbocations
stables :
halogénures secondaires, tertiaires,
benzyliques ou allyliques

Bases neutres (bases faibles)

Réaction non stéréospécifique

Obtention de l'alcène le plus substitué
(ZAYTZEFF)

E2

Réaction ordre 2

Pas d'intermédiaire
(1 état de transition)

Solvant polaire aprotique

Substrats possédant un
hydrogène en anti du nucléofuge
halogénures primaires, secondaires,
tertiaires, benzyliques ou allyliques

Bases chargées (bases fortes)

Réaction stéréospécifique

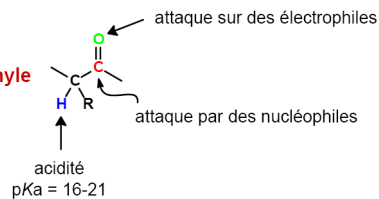
Possibilité d'obtenir l'alcène le plus
substitué ou le moins substitué

Chapitre 11

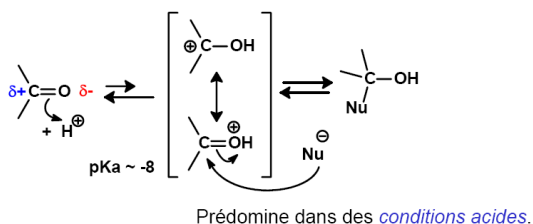
Additions Nucleophiles

Additions Nucléophiles

Réactivité du groupe carbonyle

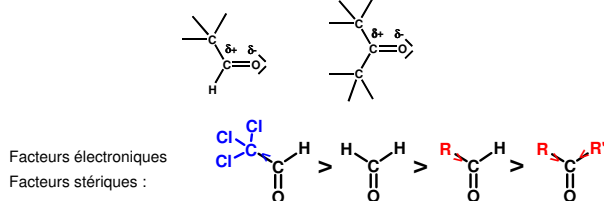


Les cétones et aldéhydes



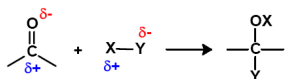
Les cétones et aldéhydes

Le carbonyle de la fonction **aldéhyde** est **plus électrophile** que celui de la fonction **cétone**.



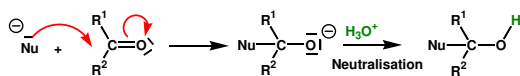
Les cétones et aldéhydes

Additions nucléophiles



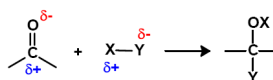
Les **nucléophiles forts** (cyanures, carbanions, hydrures métalliques...) réagissent directement sur les **aldéhydes** et sur les **cétones**.

L'alcoolate formé est ensuite neutralisé pour donner l'alcool correspondant.

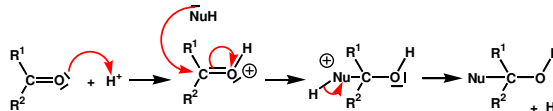


Les cétones et aldéhydes

Additions nucléophiles

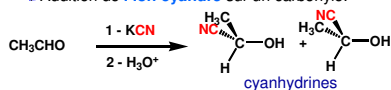


En présence de **nucléophiles plus faibles** (eau, alcools, amines...), il est nécessaire d'activer au préalable les **aldéhydes** et les **cétones** en ajoutant une faible quantité de protons H+.

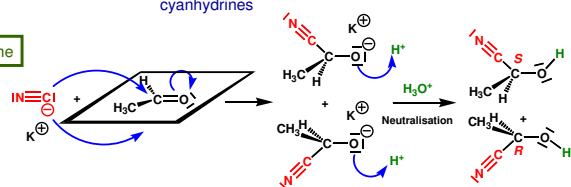


Les cétones et aldéhydes

Addition de l'**ion cyanure** sur un carbonyle.

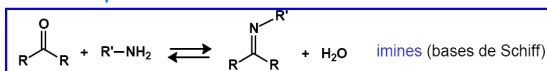


Mécanisme

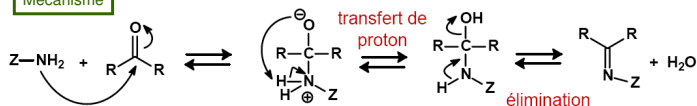


Les cétones et aldéhydes

Addition d'une **amine primaire** : formation d'**imine**

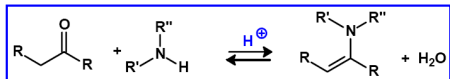


Mécanisme

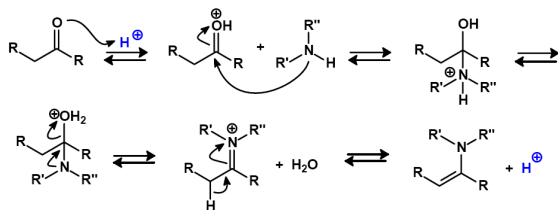


Les cétones et aldéhydes

⚡ Addition d'une **amine secondaire** : formation d'**énamine**



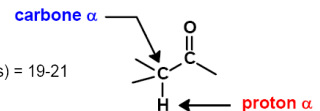
Mécanisme



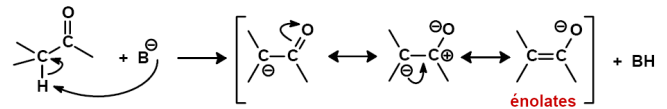
Les cétones et aldéhydes

Déprotonation en α : formation d'énol

$pK_a(\text{aldéhydes}) = 16-18$, $pK_a(\text{cétones}) = 19-21$

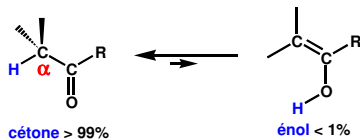


Réaction d'énolisation



Les cétones et aldéhydes

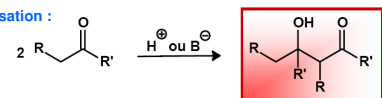
⚡ Enolisation :



L'énol est beaucoup moins stable que la cétone.

Les cétones et aldéhydes

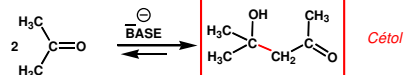
⚡ Aldolisation-cétolisation :



Aldolisation



Cétolisation

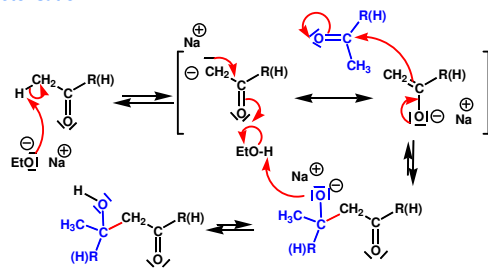


Les cétones et aldéhydes

Les cétones et aldéhydes

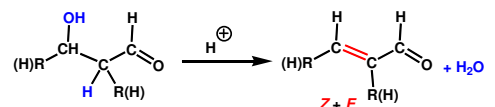
⚡ Aldolisation-cétolisation :

Mécanisme



⚡ Aldolisation-cétolisation :

CROTONISATION



Les **cétols** et **aldols** peuvent être déshydratés en milieu acide.

Cette **déshydratation** est appelée **CROTONISATION** ; elle conduit toujours à un dérivé carbonyle conjugué et suit un **mécanisme E1**.

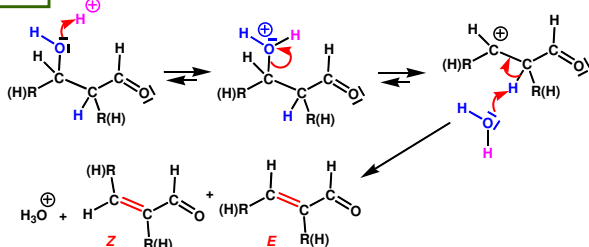
Les cétones et aldéhydes

Les cétones et aldéhydes

⚡ Aldolisation-cétolisation :

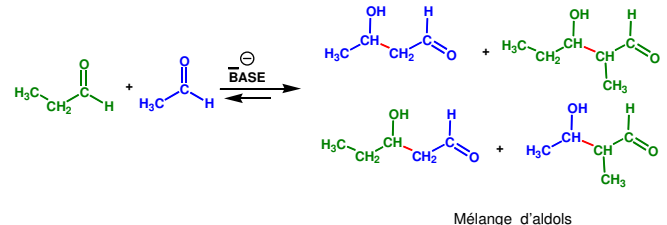
Mécanisme

CROTONISATION



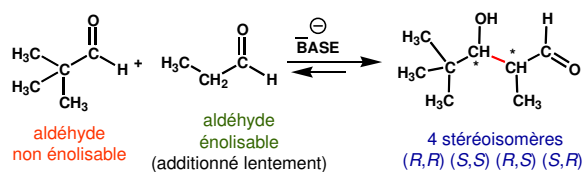
⚡ Aldolisation-cétolisation croisée :

Aldolisation croisée : peu sélective $\Rightarrow$ plusieurs produits possibles



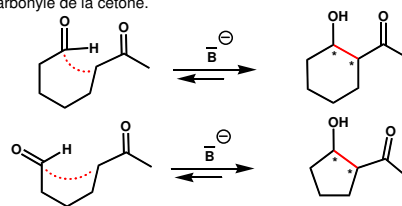
⚡ **Aldolisation-cétolisation** croisée :

Utiliser un partenaire non énolisable



⚡ **Aldolisation-cétolisation** croisée intramoléculaire :

L'énolate de la cétone réagit plus rapidement sur le carbonyle de l'aldéhyde que l'énolate de l'aldéhyde sur le carbonyle de la cétone.



Dans des réactions intramoléculaires, la **formation de cycles à 5 ou à 6 atomes** est favorisée pour des raisons thermodynamiques.

Chapitre 12

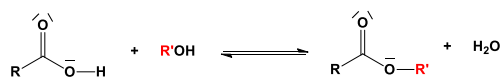
Esterification et Saponification

Estérification et Saponification

Estérification

- ▶ C'est la formation d'un ester et d'une molécule d'eau par condensation d'un alcool sur un acide carboxylique.
- ▶ Cette réaction est équilibrée.

Bilan de la réaction:

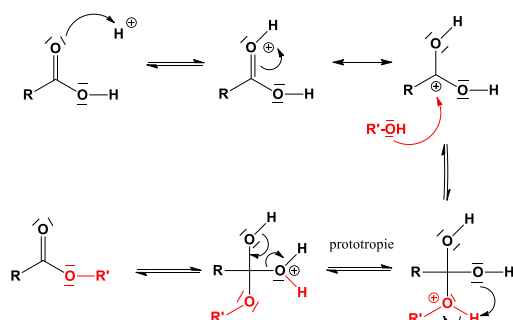


- ▶ **Pour augmenter le rendement de la réaction**, il faut déplacer l'équilibre en jouant sur le **principe de Le Chatelier** qui stipule que: « Si l'on tend à modifier les conditions thermodynamiques (pression, température, concentration) d'un système à l'équilibre, celui-ci réagit de façon à s'opposer, en partie, aux changements qu'on lui impose, jusqu'à ce qu'on obtienne un nouvel équilibre. »

➡ On peut donc soit mettre l'alcool en excès, soit éliminer l'eau qui se forme au fur et à mesure.

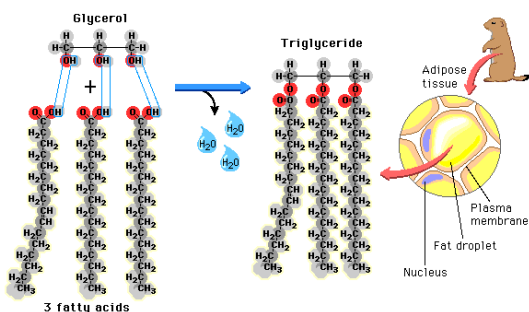
Estérification

Mécanisme



Les esters

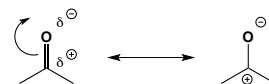
Les triglycérides



Généralités

Le groupement carbonyle

Le carbone du carbonyle possède un caractère électrophile et peut donc être attaqué par un nucléophile.

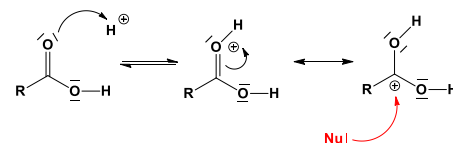


Les acides carboxyliques

Ce sont des acides faibles: $pK_a = 4-5$.

Le carbone de leur carbonyle est moins électrophile que les aldéhydes ou les cétones.

Il faut l'activer en milieu acide.

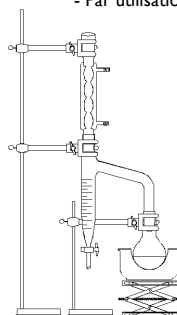


Estérification

Elimination de l'eau au cours de la réaction

- Par ajout d'un desséchant dans le milieu réactionnel

- Par utilisation d'un montage de type Dean-Stark

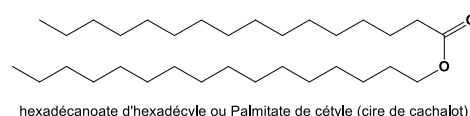


- le solvant utilisé est le toluène
- l'eau formée s'évapore avec le toluène
- l'eau et le toluène se condensent au niveau du réfrigérant
- l'eau, plus dense que le toluène, peut être éliminée par le robinet
- le toluène en excès recoule dans le ballon

Les esters

- ▶ Les esters sont très répandus dans la nature. Ce sont des **composés odorants**, très souvent utilisés comme arômes.

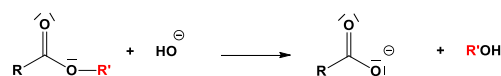
- ▶ Les esters à longue chaîne carbonée sont les constituants principaux des **cires animales et végétales**.



- ▶ Les triesters de propane-1,2,3-triol (glycérol) constituent les huiles et graisses rencontrées dans les règnes animal et végétal. On les appelle **les triglycérides**. Les acides carboxyliques présents dans ces composés sont nommés **acides gras**.

Saponification

Bilan de la réaction



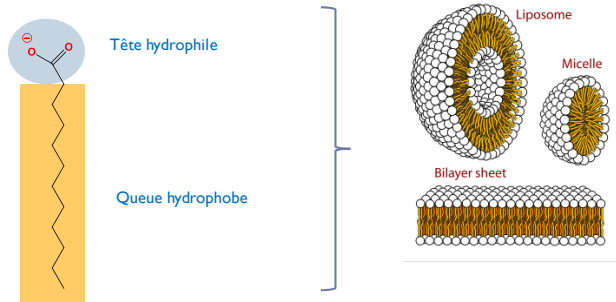
C'est la réaction « inverse » de l'estérification. Mais attention, les conditions ne sont pas les mêmes... On travaille en **milieu basique** et la **réaction est donc irréversible!**

Au cours de la saponification, il se forme des acides gras.

Les acides gras sont des molécules **amphiphiles** qui possèdent une partie hydrophile (le carboxylate) et une partie hydrophobe (longue chaîne carbonée). Cela leur confère des propriétés physico-chimiques particulières: ce sont **des détergents** (tensioactifs)

Saponification

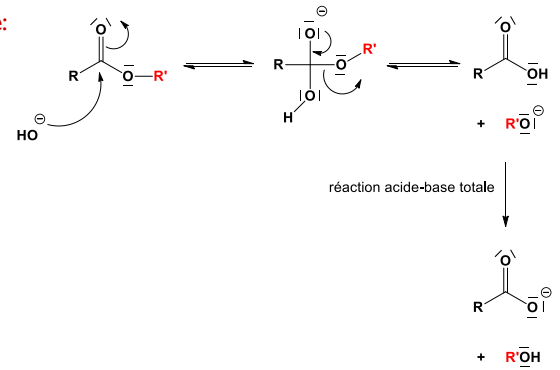
Les acides gras



- Au dessus d'une certaine concentration (dans l'eau), appelée concentration micellaire critique (CMC), les molécules de tensioactif forment des agrégats sphériques appelés micelles. En fonction de leur taille ou de leur nature, les composés amphiphiles peuvent également s'organiser en liposomes ou en bicouches

Saponification

Mécanisme:



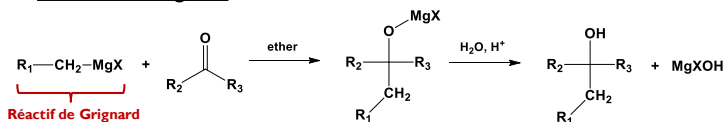
Les organomagnésien (réactifs de Grignard)

Victor Grignard a obtenu le **prix Nobel de chimie en 1912** pour ses études sur la préparation et la réactivité des organomagnésiens.

Les organomagnésiens sont des réactifs très importants pour la formation de liaisons C-C.



Réaction de Grignard:



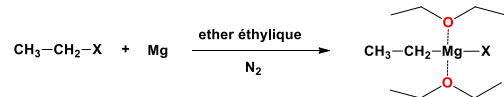
Les organomagnésien (réactifs de Grignard)

Préparation des organomagnésiens:

Réaction radicalaire sensible à la présence de dioxygène et d'eau.

Sa préparation se fait donc sous atmosphère inerte.

Le solvant utilisé est un éther, qui permet de stabiliser l'organomagnésien formé:



Les organomagnésien (réactifs de Grignard)

Mécanisme de la réaction de Grignard

